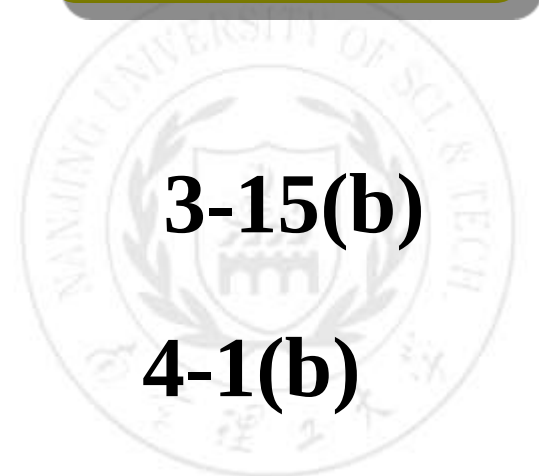
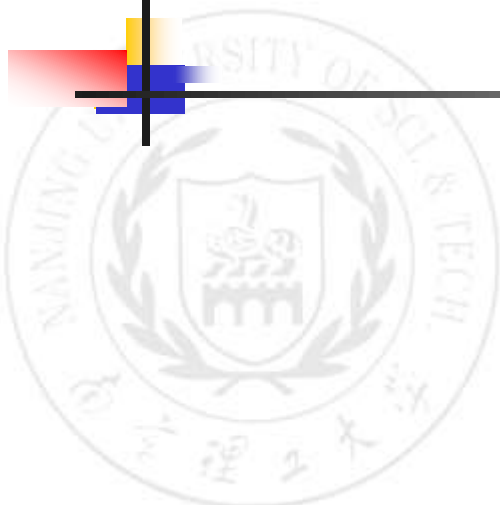




作业

3-15(b)

4-1(b)

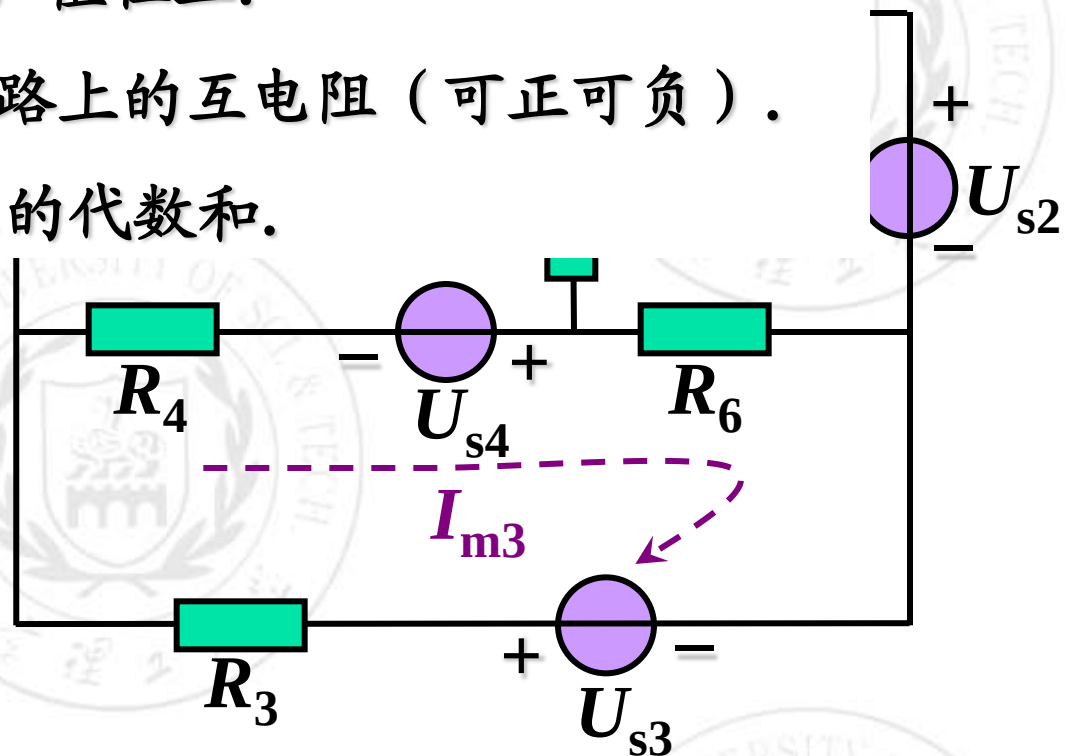
4-6

3.2 网孔电流法和回路电流法

R_{kk} ——第 k 个网孔的自电阻，值恒正。

R_{kj} —— k 网孔和 j 网孔公共支路上的互电阻（可正可负）。

U_{Skk} —— k 网孔内所有电压源的代数和。



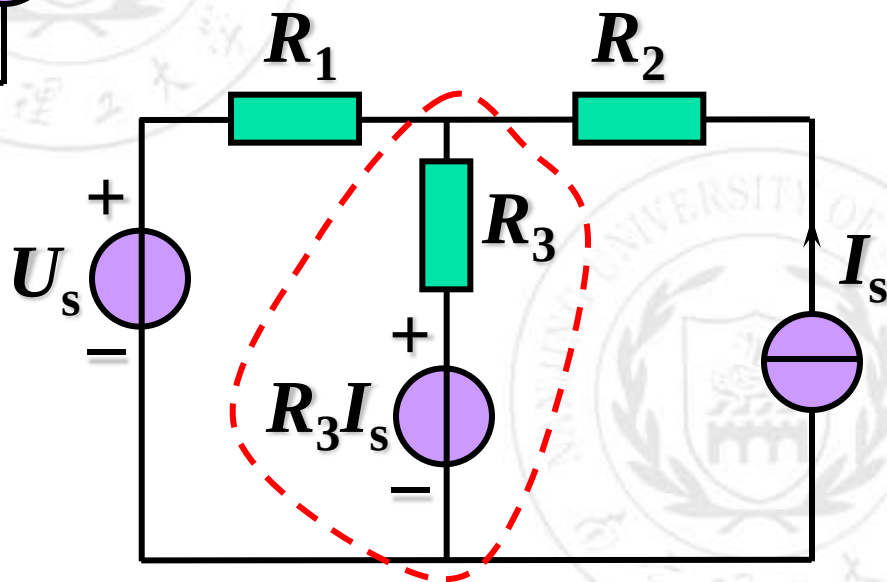
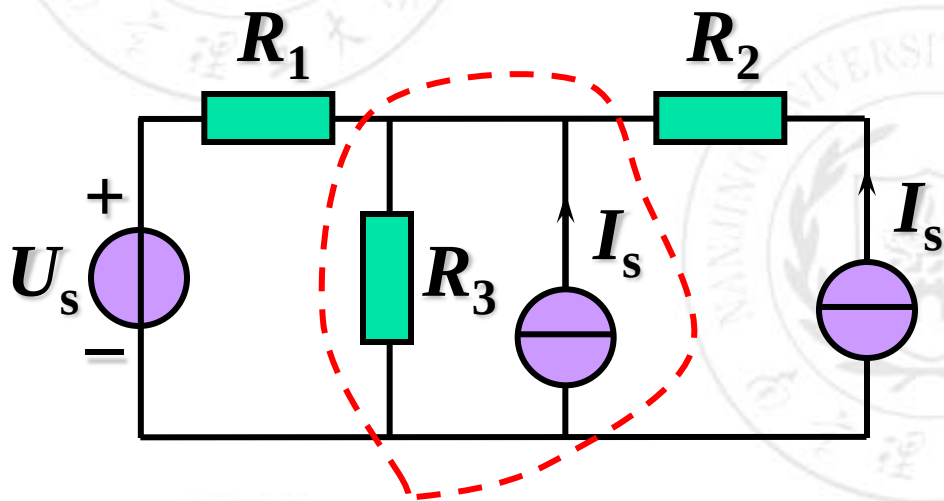
网孔电阻矩阵

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_4 + R_5 & -R_5 & -R_4 \\ -R_5 & R_2 + R_5 + R_6 & -R_6 \\ -R_4 & -R_6 & R_3 + R_4 + R_6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{m1} \\ I_{m2} \\ I_{m3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{s1} - U_{s4} \\ -U_{s2} \\ U_{s3} + U_{s4} \end{bmatrix}$$

3.2 网孔电流法和回路电流法

■ 电路中含电流源的网孔法

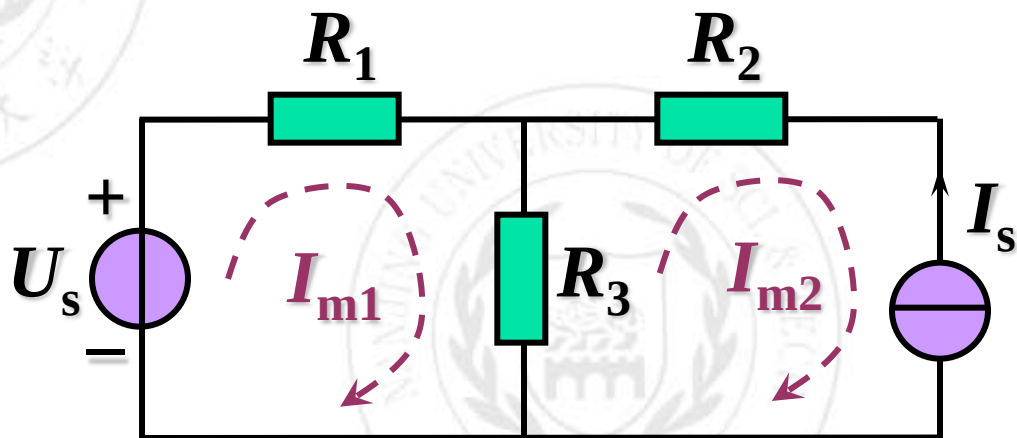
■ 第1类情况：含实际电流源：作一次等效变换。



3.2 网孔电流法和回路电流法

第2类情况：含理想电流源支路

理想电流源位于边沿支路



a: 选取网孔电流绕行方向，其中含理想电流源支路的网孔电流为已知量： $I_{m2} = -I_s$

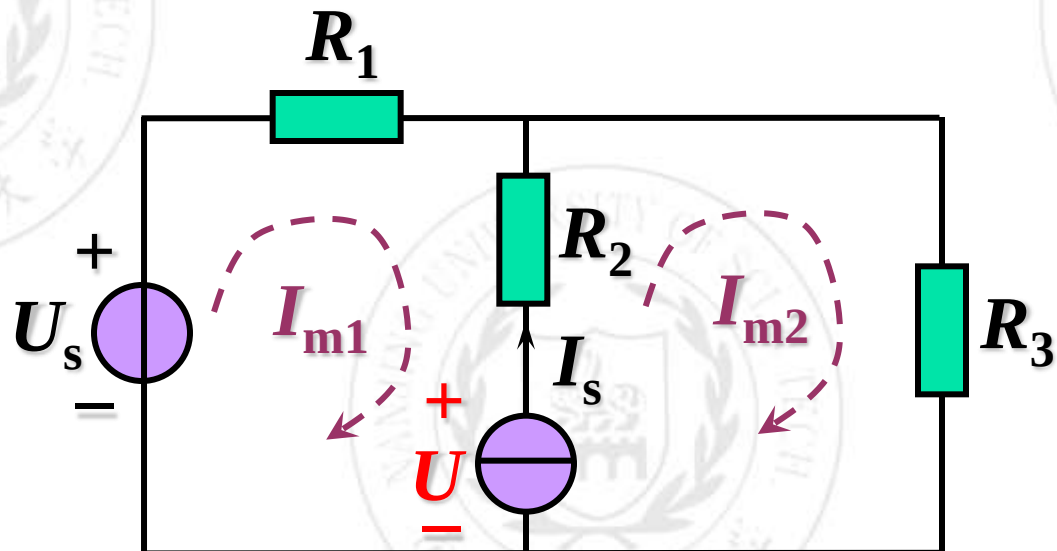
b: 对不含有电流源支路的网孔根据直接观察法列方程：

$$(R_1 + R_3)I_{m1} - R_3I_{m2} = U_s$$

c: 求解。

3.2 网孔电流法和回路电流法

理想电流源位于公共支路



a: 选取网孔电流绕行方向，虚设电流源电压 U 。

b: 根据直接观察法列方程：

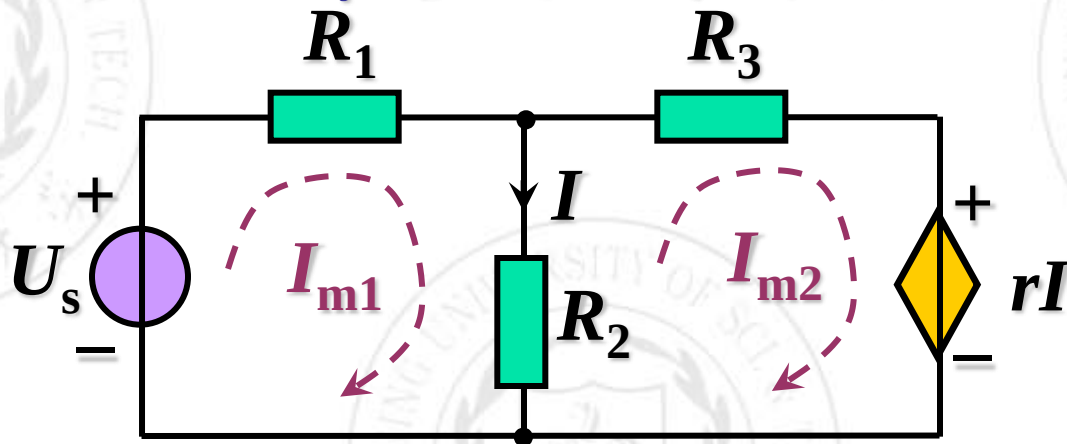
$$\begin{aligned}(R_1 + R_2)I_{m1} - R_2I_{m2} + U &= U_s \\ -R_2I_{m1} + (R_2 + R_3)I_{m2} - U &= 0\end{aligned}$$

c: 添加约束方程： $I_{m2} - I_{m1} = I_s$

d: 求解。

3.2 网孔电流法和回路电流法

■ 电路中含受控源的网孔法



✚ a: 选取网孔电流绕行方向.

✚ b: 先将受控源作独立电源处理, 利用直接观察法列方程:

$$(R_1 + R_2)I_{m1} - R_2I_{m2} = U_s$$

$$-R_2I_{m1} + (R_2 + R_3)I_{m2} = -rI$$

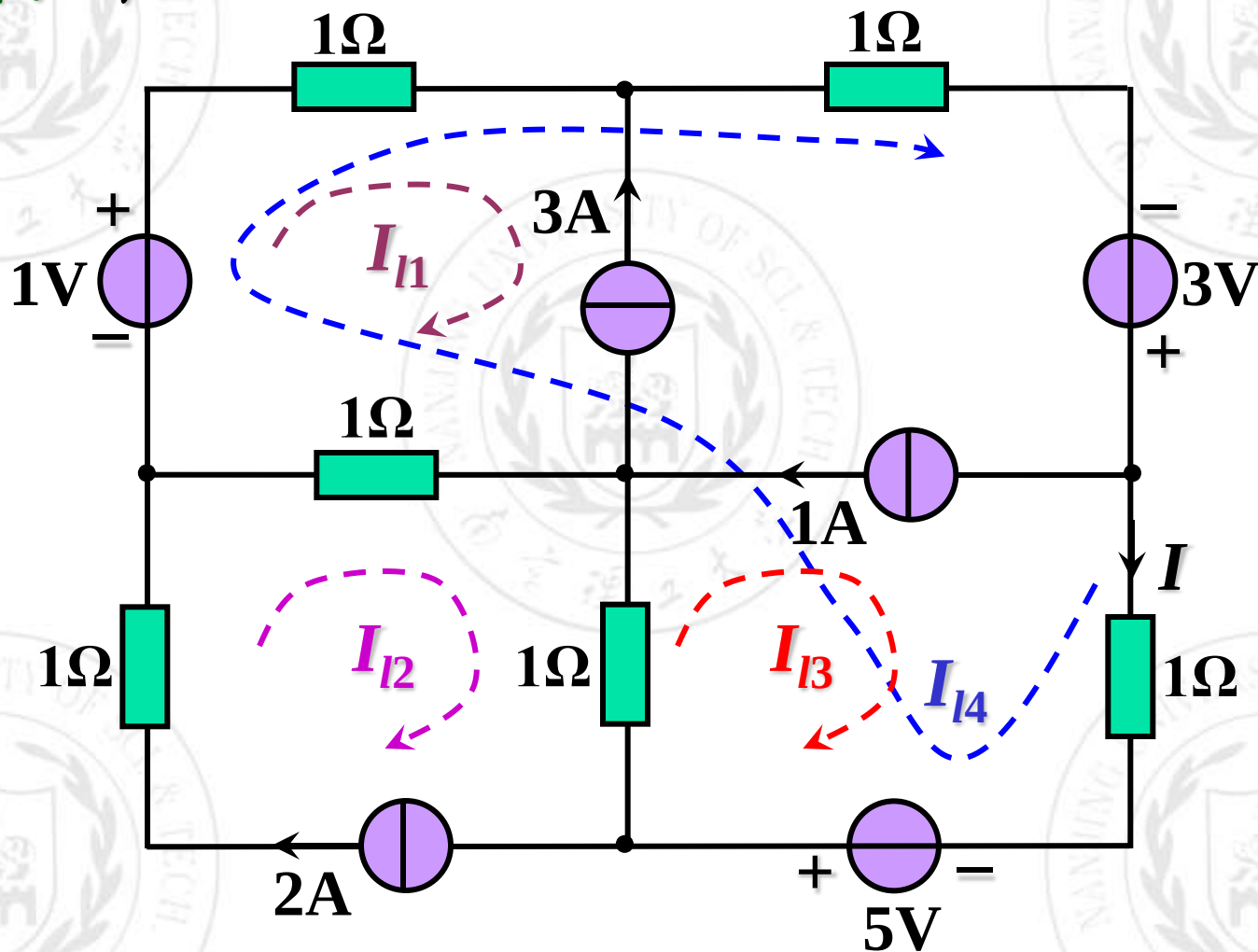
✚ c: 再将控制量用未知量表示: $I = I_{m1} - I_{m2}$

✚ d: 整理求解: $(R_1 + R_2)I_{m1} - R_2I_{m2} = U_s$ (注意: $R_{12} \neq R_{21}$)

$$(r - R_2)I_{m1} + (R_2 + R_3 - r)I_{m2} = 0$$

3.2 网孔电流法和回路电流法

例：求 I



3.2 网孔电流法和回路电流法

解：

a: 适当选取回路，使独立电流源支路只有一个回路

电流流过： $I_{l1} = -3\text{A}$ ； $I_{l2} = 2\text{A}$ ； $I_{l3} = -1\text{A}$

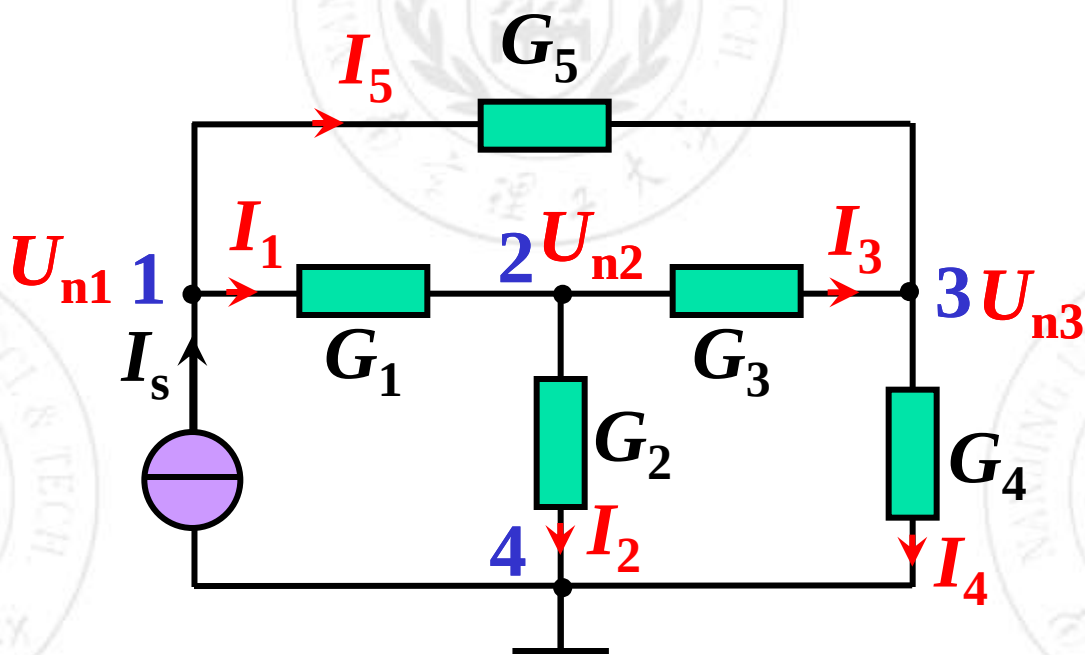
b: 对回路4列写回路电流方程：

$$2I_{l1} - 2I_{l2} + 2I_{l3} + 5I_{l4} = 5 + 1 + 3 \Rightarrow I_{l4} = 4.2\text{A}$$

$$\therefore I = I_{l3} + I_{l4} = 3.2\text{A}$$

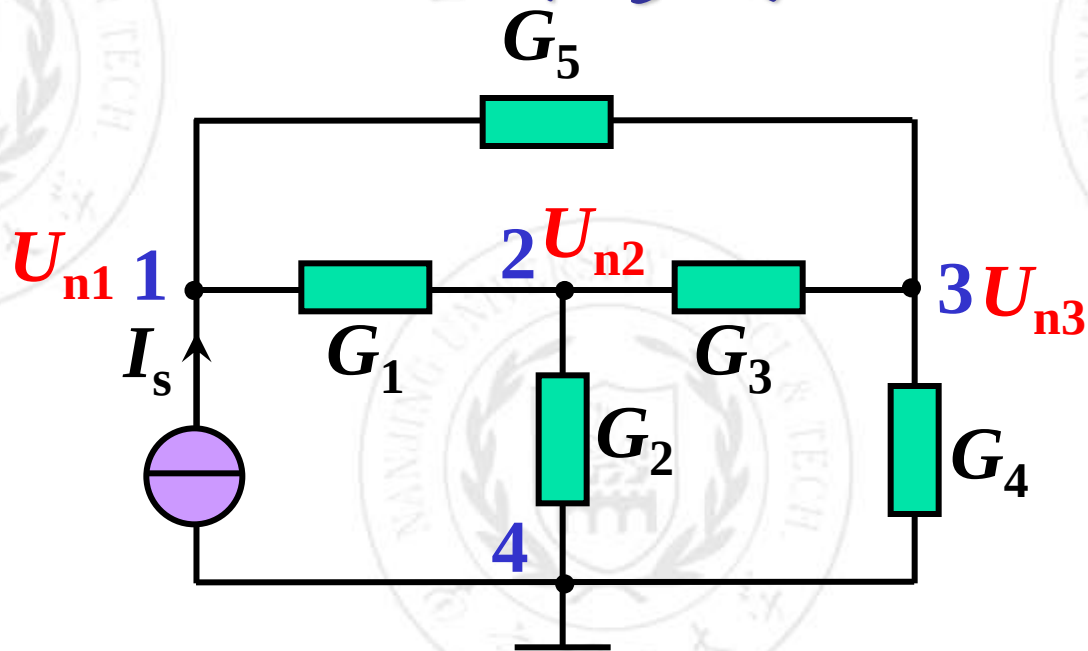
■ 节点电压

任意选择电路中某一节点作为参考节点，其余节点与此参考节点间的电压分别称为对应的节点电压，节点电压的参考极性均以参考节点为负极性端，以所对应节点为正极性端。



3.3 节点电压法

基本步骤



■ 第1步：适当选取参考点 (选择联接支路数最多的节点)

■ 第2步：根据KCL列出关于节点电压的电路方程：

节点1: $G_1(U_{n1} - U_{n2}) + G_5(U_{n1} - U_{n3}) - I_s = 0$

节点2: $G_1(U_{n2} - U_{n1}) + G_2U_{n2} + G_3(U_{n2} - U_{n3}) = 0$

节点3: $G_3(U_{n3} - U_{n2}) + G_4U_{n3} + G_5(U_{n3} - U_{n1}) = 0$

3.3 节点电压法

$$G_1(U_{n1} - U_{n2}) + G_5(U_{n1} - U_{n3}) - I_s = 0$$

$$G_1(U_{n2} - U_{n1}) + G_2U_{n2} + G_3(U_{n2} - U_{n3}) = 0$$

$$G_3(U_{n3} - U_{n2}) + G_4U_{n3} + G_5(U_{n3} - U_{n1}) = 0$$



$$(G_1 + G_5)U_{n1} - G_1U_{n2} - G_5U_{n3} = I_s$$

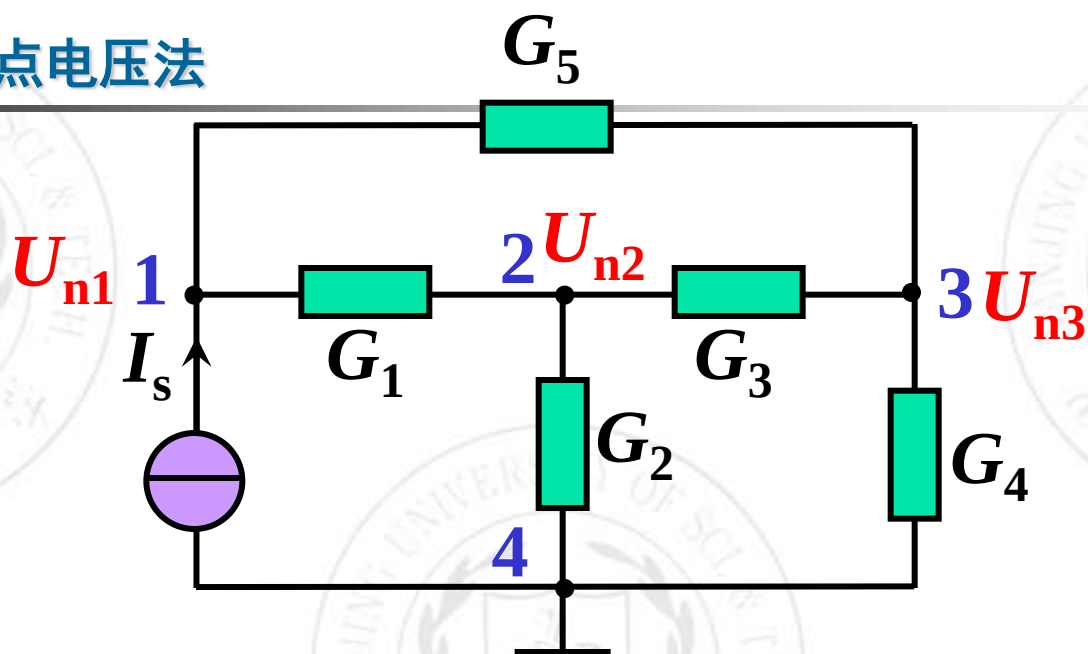
$$-G_1U_{n1} + (G_1 + G_2 + G_3)U_{n2} - G_3U_{n3} = 0$$

$$-G_5U_{n1} - G_3U_{n2} + (G_3 + G_4 + G_5)U_{n3} = 0$$



$$\begin{bmatrix} G_1 + G_5 & -G_1 & -G_5 \\ -G_1 & G_1 + G_2 + G_3 & -G_3 \\ -G_5 & -G_3 & G_3 + G_4 + G_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \\ U_{n3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_s \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

3.3 节点电压法



G_{kk} ——第k个节点的自电导

G_{kj} ——k节点和j节点公共支路上的互电导（一律为负）

I_{Skk} ——流入节点k的所有电流源电流的代数和（流入取正）

$$\begin{bmatrix} G_1 + G_5 & -G_1 & -G_5 \\ -G_1 & G_1 + G_2 + G_3 & -G_3 \\ -G_5 & -G_3 & G_3 + G_4 + G_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \\ U_{n3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_s \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

■ 电路中仅含电流源的节点法

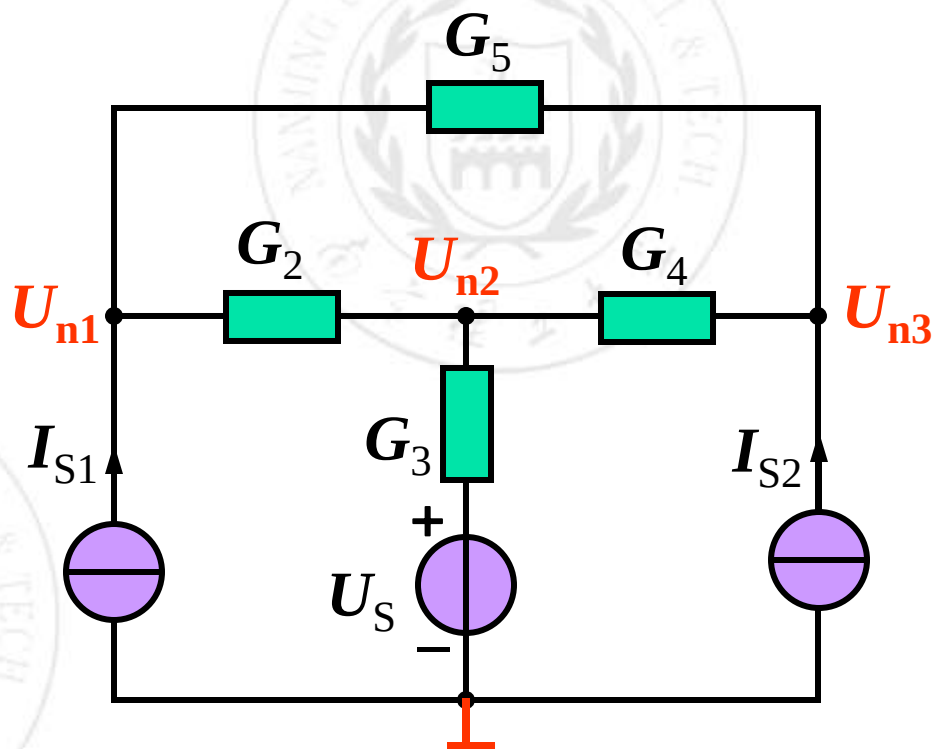
■ 第1步：适当选取参考点。

■ 第2步：利用直接观察法形成方程。

■ 第3步：联立求解。

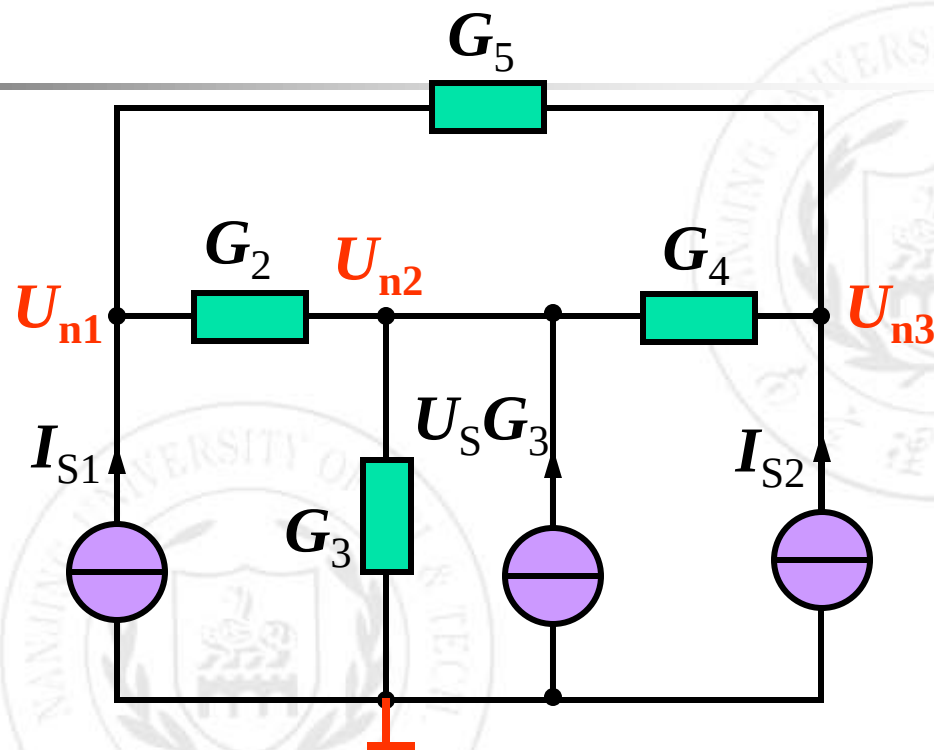
■ 电路中含电压源的节点法

■ 第1类情况：含实际电压源：作一次等效变换。



3.3 节点电压法

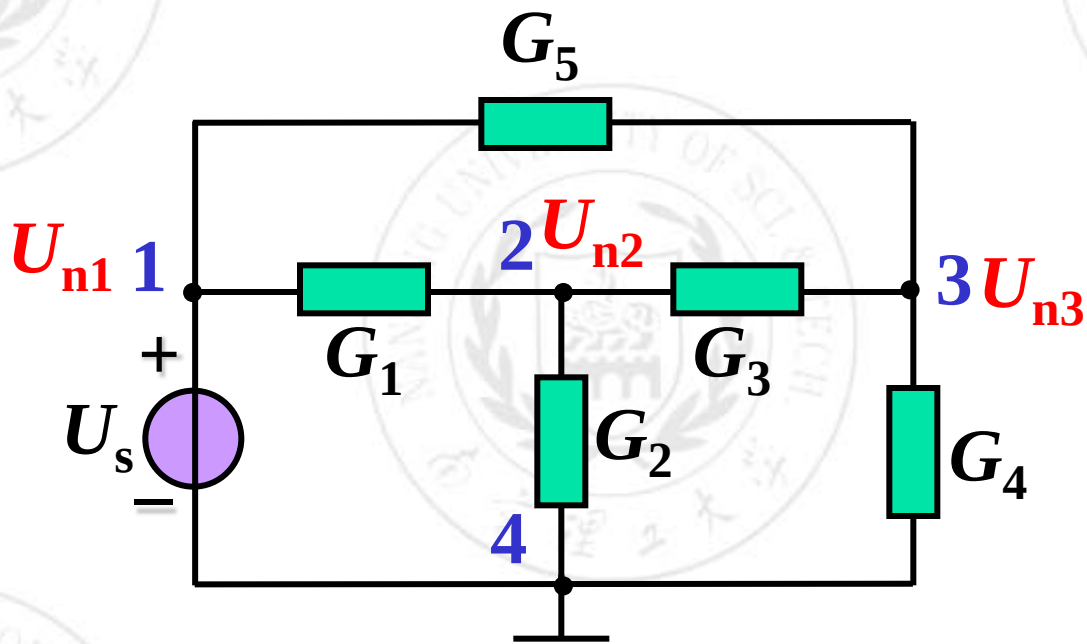
原电路等效为：



$$\begin{bmatrix} G_2 + G_5 & -G_2 & -G_5 \\ -G_2 & G_2 + G_3 + G_4 & -G_4 \\ -G_5 & -G_4 & G_4 + G_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \\ U_{n3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{s1} \\ U_s G_3 \\ I_{s2} \end{bmatrix}$$

3.3 节点电压法

第2类情况：含理想电压源支路

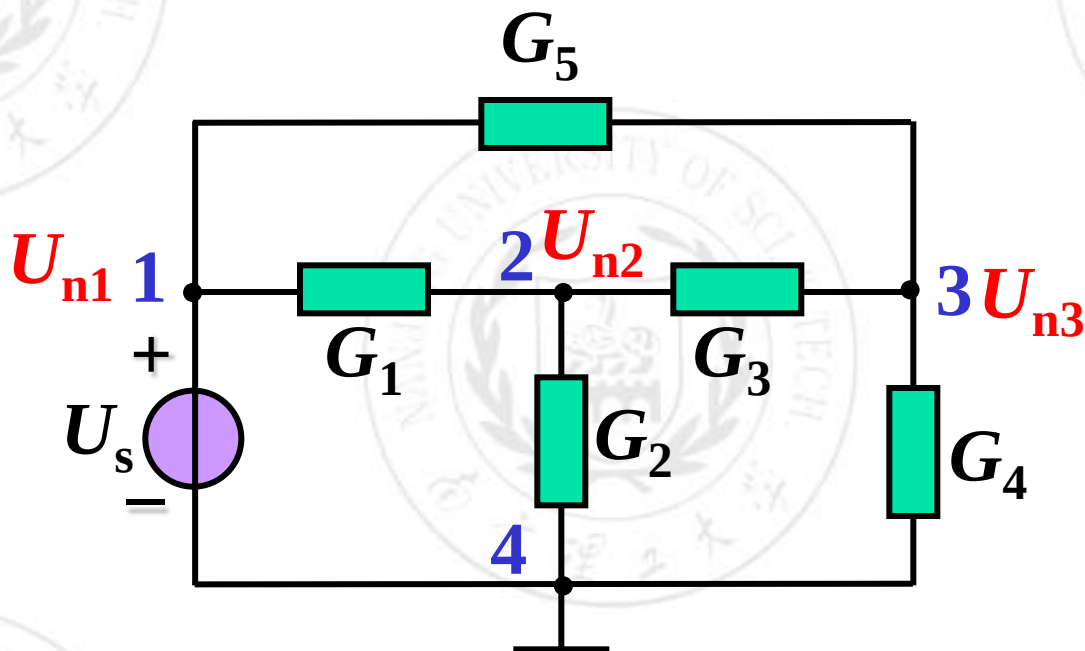


a: 选取电压源的一端作参考点: $U_{n1} = U_s$

b: 对不含有电压源支路的节点利用直接观察法列方程

3.3 节点电压法

第2类情况：含理想电压源支路



b: 对不含有电压源支路的节点利用直接观察法列方程

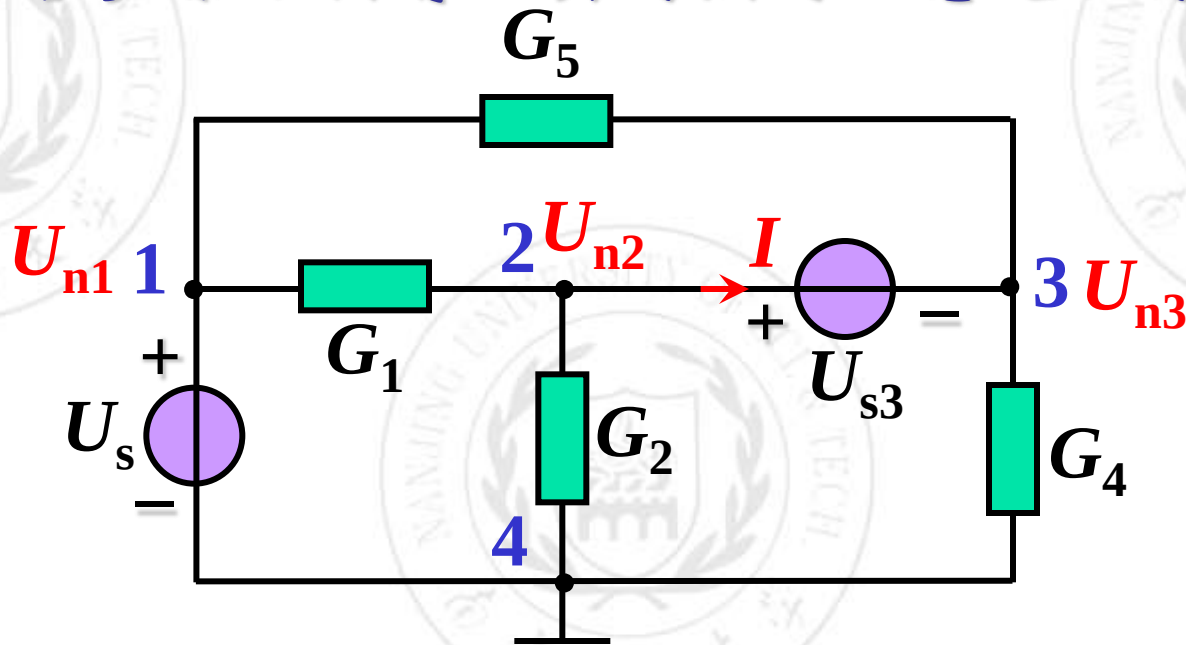
$$-G_1 U_{n1} + (G_1 + G_2 + G_3) U_{n2} - G_3 U_{n3} = 0$$

$$-G_5 U_{n1} - G_3 U_{n2} + (G_3 + G_4 + G_5) U_{n3} = 0$$

c: 求解

3.3 节点电压法

含多条不具有公共端点的理想电压源支路



a: 适当选取其中一个电压源的端点作参考点: 令 $U_{n4} = 0$,

则 $U_{n1} = U_s$

b: 虚设电压源电流为 I , 利用直接观察法形成方程:

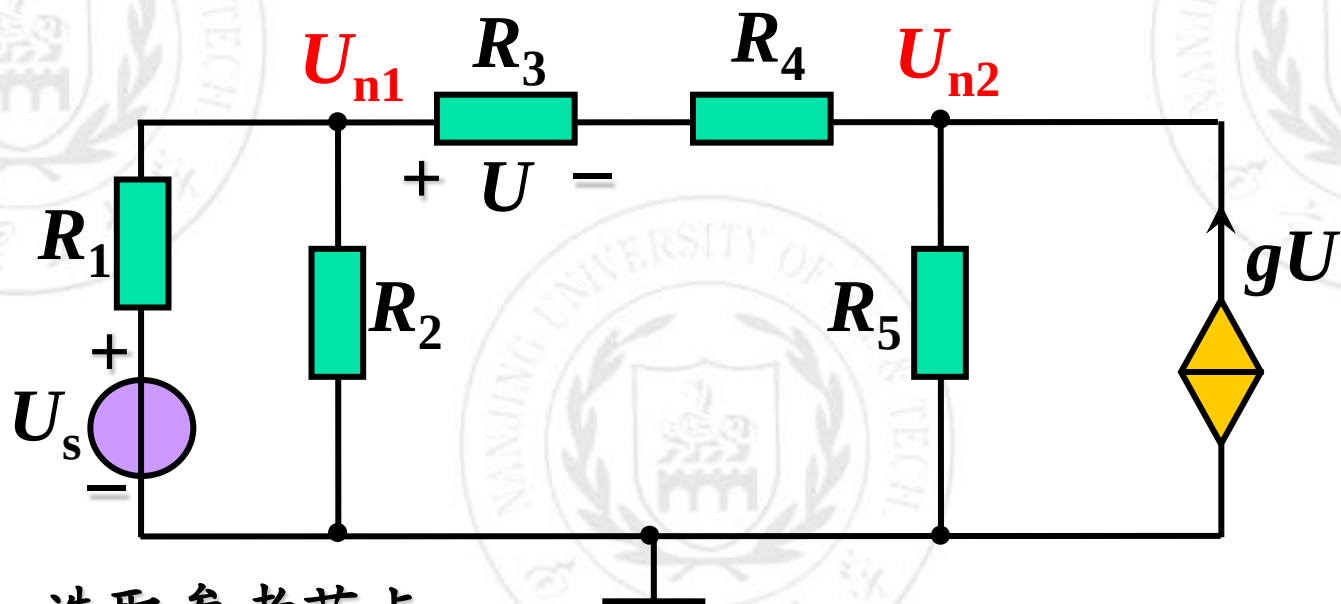
$$-G_1 U_{n1} + (G_1 + G_2) U_{n2} + I = 0$$

$$-G_5 U_{n1} + (G_4 + G_5) U_{n3} - I = 0$$

c: 添加约束方程: $U_{n2} - U_{n3} = U_{s3}$

3.3 节点电压法

■ 含受控源时的节点法

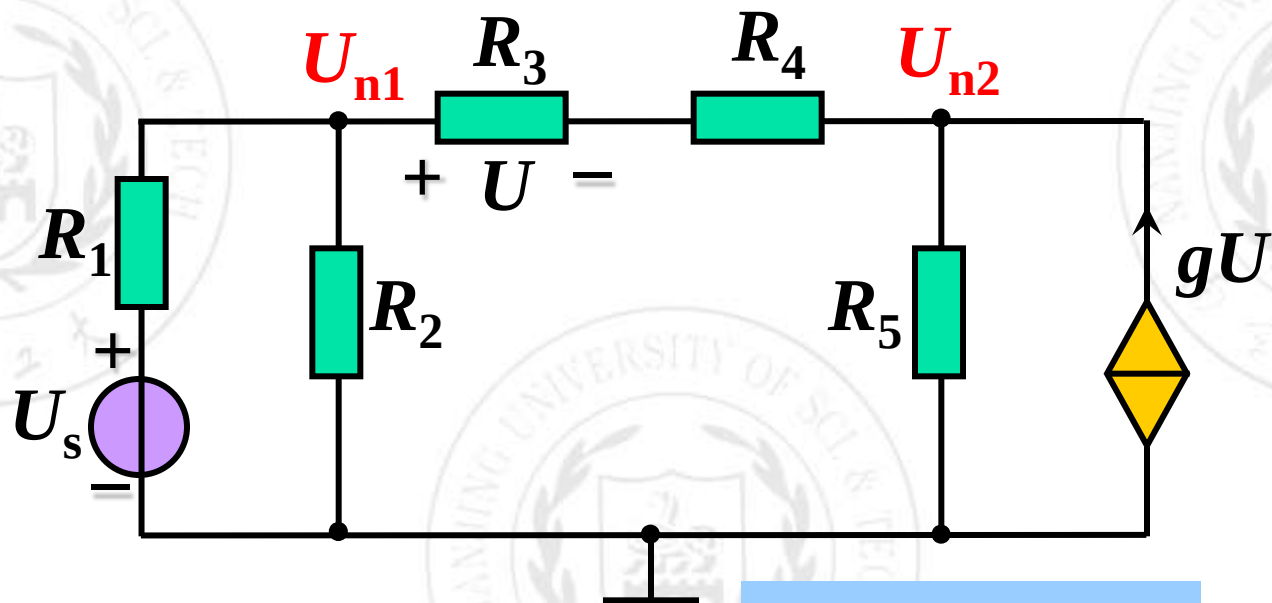


■ a: 选取参考节点

■ b: 先将受控源作独立电源处理，利用直接观察法列方程

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3 + R_4} \right) U_{n1} - \frac{1}{R_3 + R_4} U_{n2} &= \frac{U_s}{R_1} \\ - \frac{1}{R_3 + R_4} U_{n1} + \left(\frac{1}{R_3 + R_4} + \frac{1}{R_5} \right) U_{n2} &= gU \end{aligned}$$

3.3 节点电压法



c: 再将控制量用未知量表示: $U = \frac{U_{n1} - U_{n2}}{R_3 + R_4} R_3$

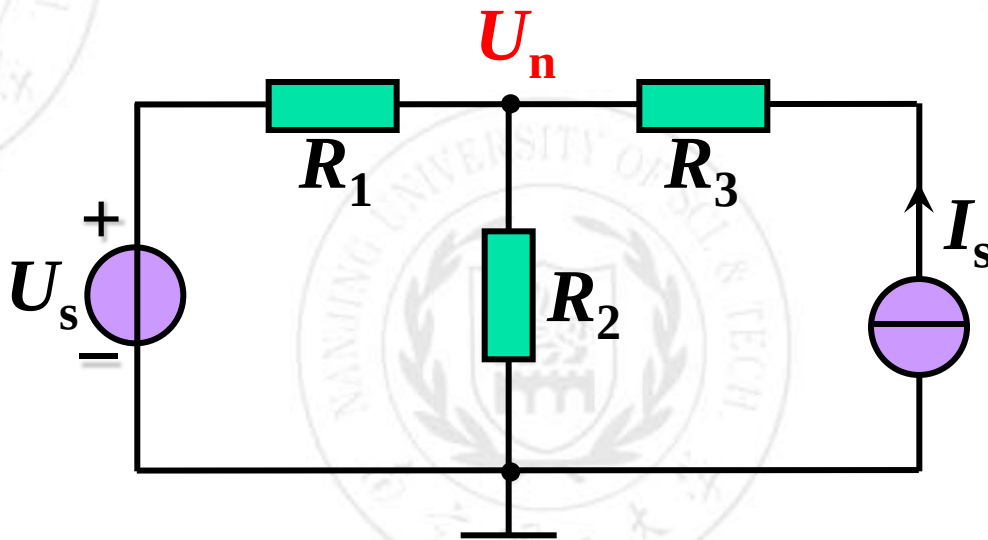
d: 整理:

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3 + R_4} \right) U_{n1} - \frac{1}{R_3 + R_4} U_{n2} = \frac{U_s}{R_1}$$
$$- \left(\frac{gR_3 + 1}{R_3 + R_4} \right) U_{n1} + \left(\frac{gR_3 + 1}{R_3 + R_4} + \frac{1}{R_5} \right) U_{n2} = 0$$

(注意: $G_{12} \neq G_{21}$)

3.3 节点电压法

■ 含电流源串联电阻时的节点法

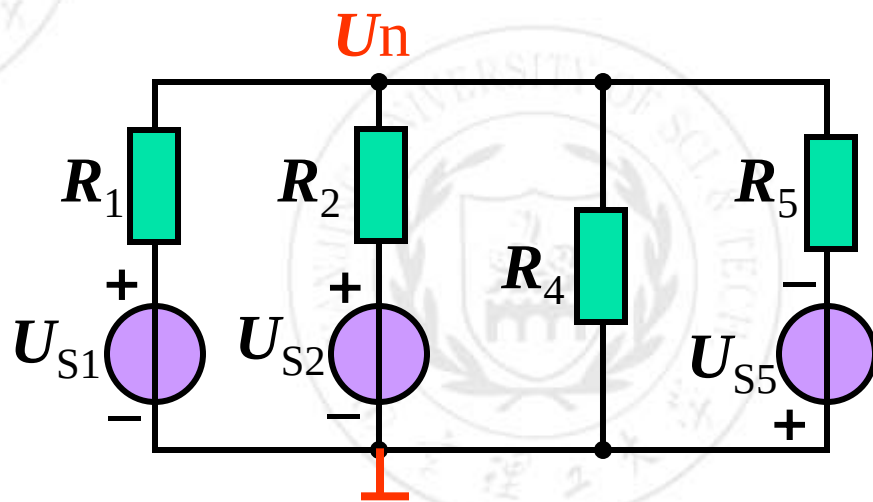


$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)U_n = \frac{U_s}{R_1} + I_s$$

■ 结论: 与电流源串联的电阻**不出现**在自导或互导中!

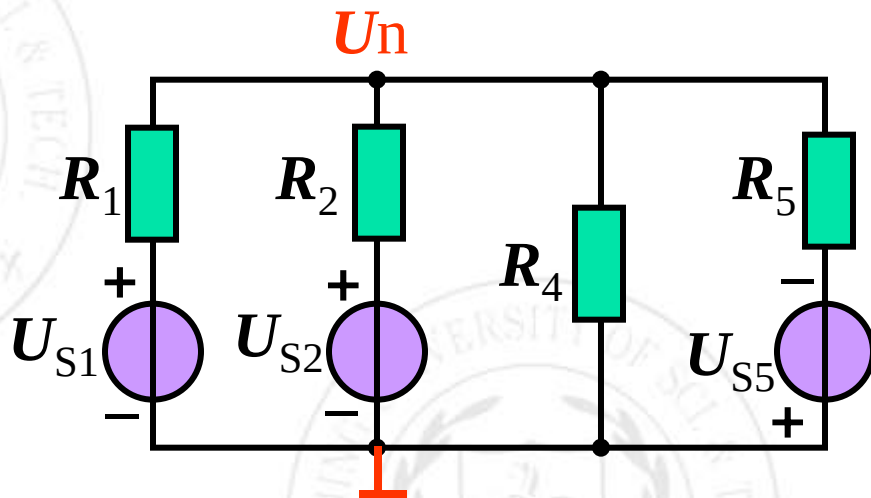
3.3 节点电压法

■ 含两个节点的电路



$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right) U_n = \frac{U_{S1}}{R_1} + \frac{U_{S2}}{R_2} - \frac{U_{S5}}{R_5}$$

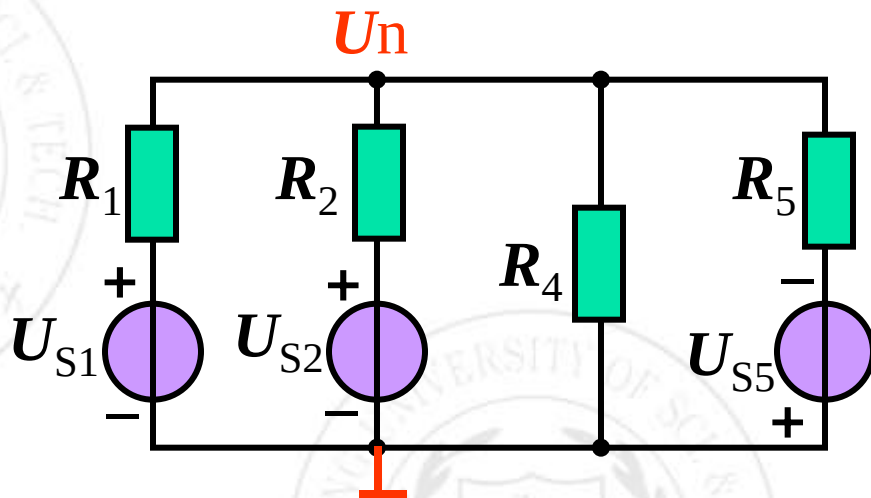
3.3 节点电压法



$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right) U_n = \frac{U_{S1}}{R_1} + \frac{U_{S2}}{R_2} - \frac{U_{S5}}{R_5}$$

$$U_n = \frac{\frac{U_{S1}}{R_1} + \frac{U_{S2}}{R_2} - \frac{U_{S5}}{R_5}}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right)}$$

3.3 节点电压法



$$U_n = \frac{\frac{U_{S1}}{R_1} + \frac{U_{S2}}{R_2} - \frac{U_{S5}}{R_5}}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right)}$$

一般形式

$$U_n = \frac{\sum I_s}{\sum G}$$

弥尔曼定理

3.3 节点电压法

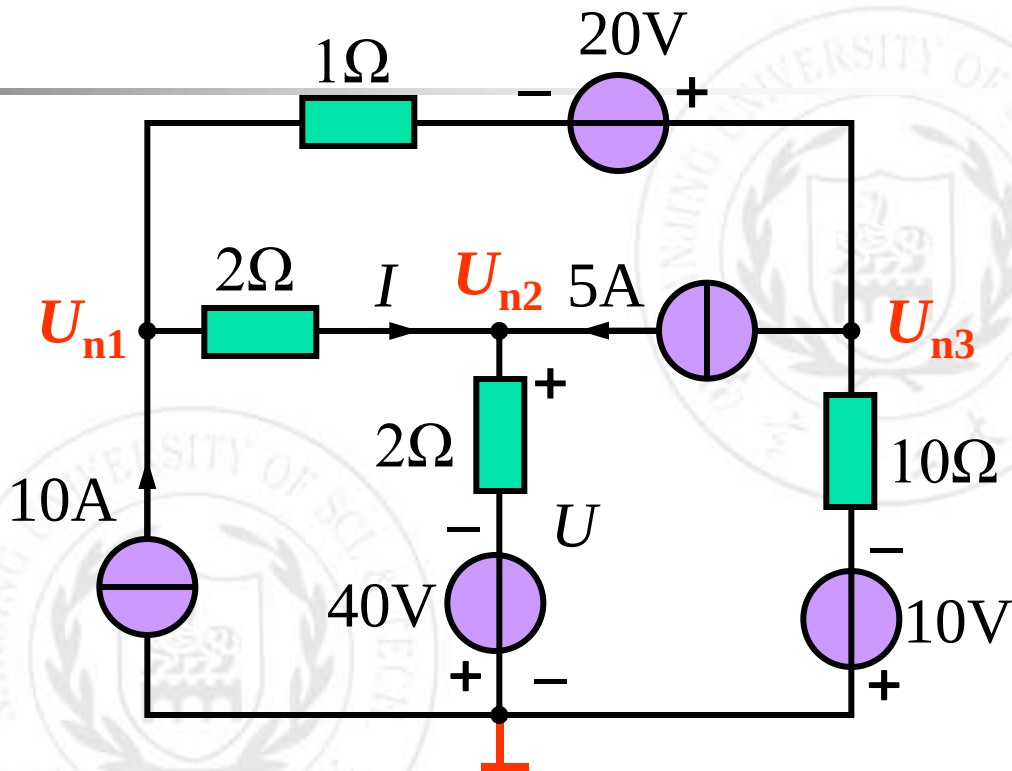
例：用节点电压法

求电流 I 和电压 U 。

解

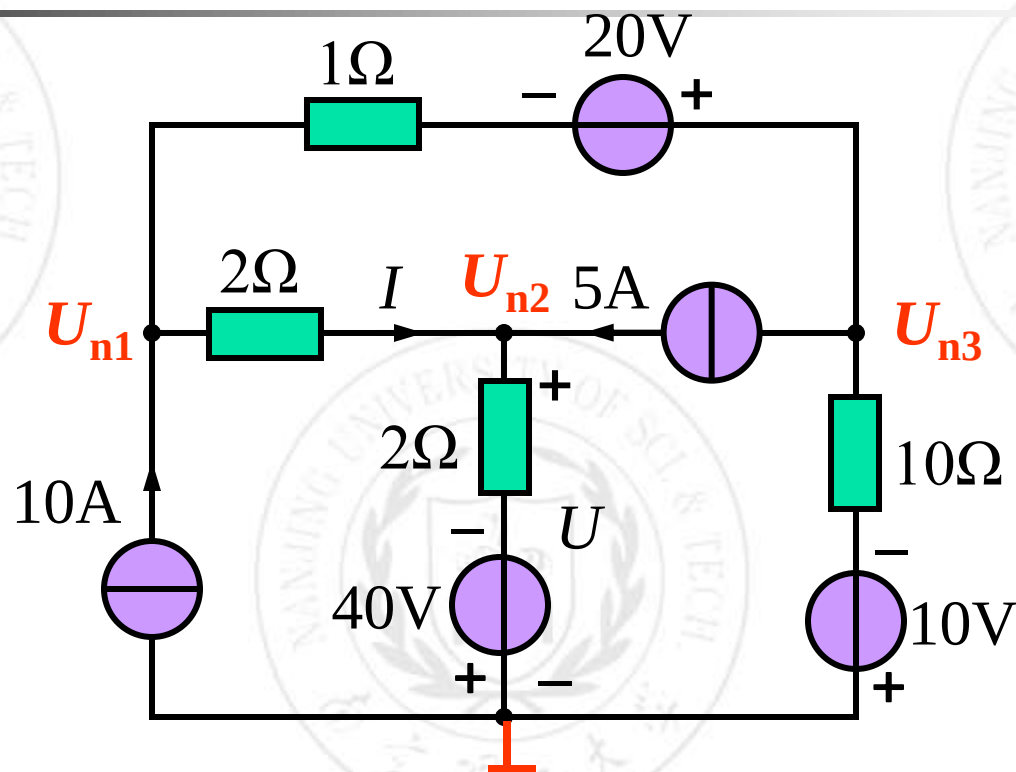
1、设定参考点及其节点电压

2、列写方程



$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2} + 1\right)U_{n1} - \frac{1}{2}U_{n2} - U_{n3} &= 10 - 20 \\ -\frac{1}{2}U_{n1} + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)U_{n2} &= 5 - \frac{40}{2} \\ -U_{n1} + \left(\frac{1}{10} + 1\right)U_{n3} &= 20 - 5 - \frac{10}{10} \end{aligned}$$

3.3 节点电压法



解得: $U_{n1} = -14\text{ V}$

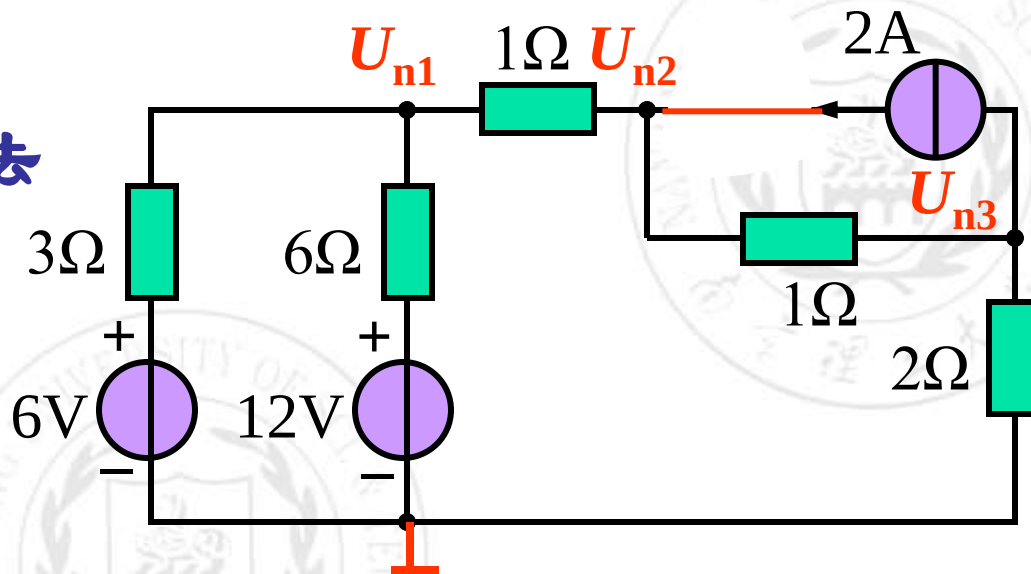
$$U_{n2} = -22\text{ V} = U$$

$$U_{n3} = 0$$

$$I = (U_{n1} - U_{n2}) / 2 = 4\text{ A}$$

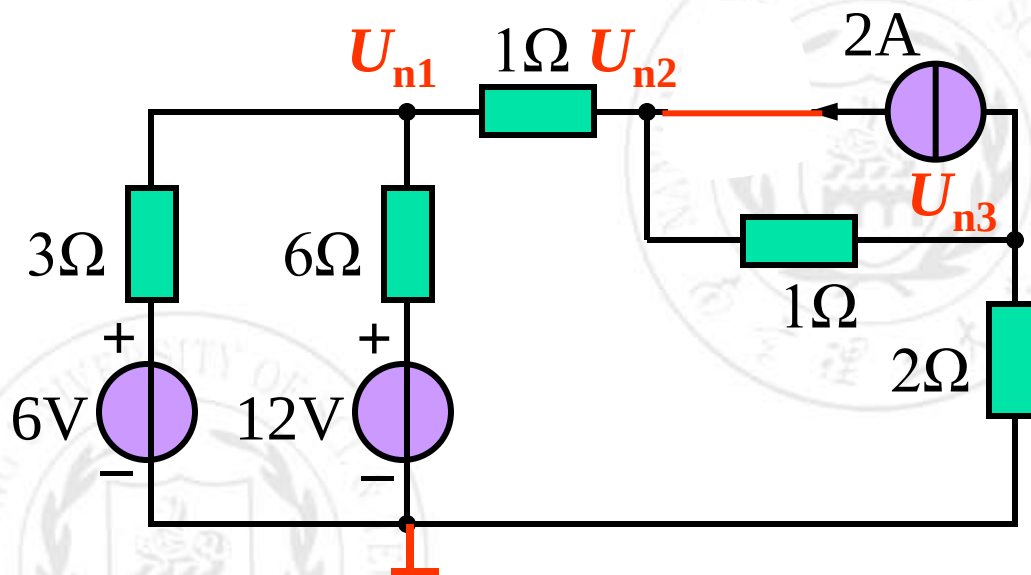
例2:用节点电压法
求各节点电压。

解



与电流源串联的电阻应短路处理。

3.3 节点电压法



列写方程：

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + 1\right)U_{n1} - U_{n2} &= \frac{6}{3} + \frac{12}{6} \\ -U_{n1} + (1 + 1)U_{n2} - U_{n3} &= 2 \\ -U_{n2} + \left(\frac{1}{2} + 1\right)U_{n3} &= -2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} U_{n1} = 6\text{ V} \\ U_{n2} = 5\text{ V} \\ U_{n3} = 2\text{ V} \end{cases}$$

总结

简单电路 $\longrightarrow$ 等效变换;

含理想电流源 $\longrightarrow$ 网孔电流法;

$\longrightarrow$ KCL、KVL (回路尽量避开电流源);

$\longrightarrow$ 电流源分裂法 (*);

理想电流源在公共支路 $\longrightarrow$ 回路电流法; KCL、KVL

节点较少 $\longrightarrow$ 节点电压法;

原则: 未知量尽量少。

目 录

4.1 叠加定理



4.2 替代定理



4.3 戴维南定理和诺顿定理

4.4 特勒根定理

4.5 互易定理

4.6 对偶定理

■ 线性函数 $f(x)$

✚ 可加性: $f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$

✚ 齐次性: $f(ax) = af(x)$

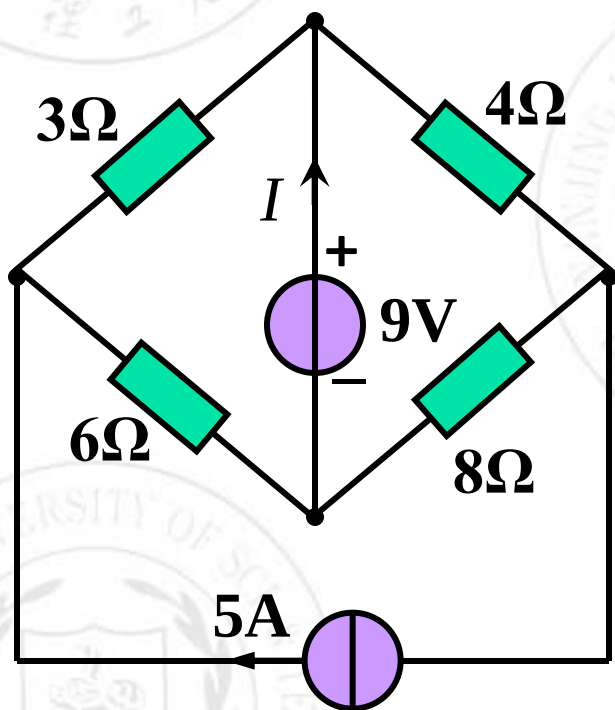
✚ 叠加性: $f(ax_1 + bx_2) = af(x_1) + bf(x_2)$
(a, b 为任意常数)

■ 叠加定理

对于任一线性网络，若同时受到多个独立电源的作用，则这些共同作用的电源在某条支路上所产生的电压或电流，等于每个独立电源各自单独作用时，在该支路上所产生的电压或电流分量的代数和。

4.1 叠加定理

例：试用叠加定理计算电流 I



4.1 叠加定理

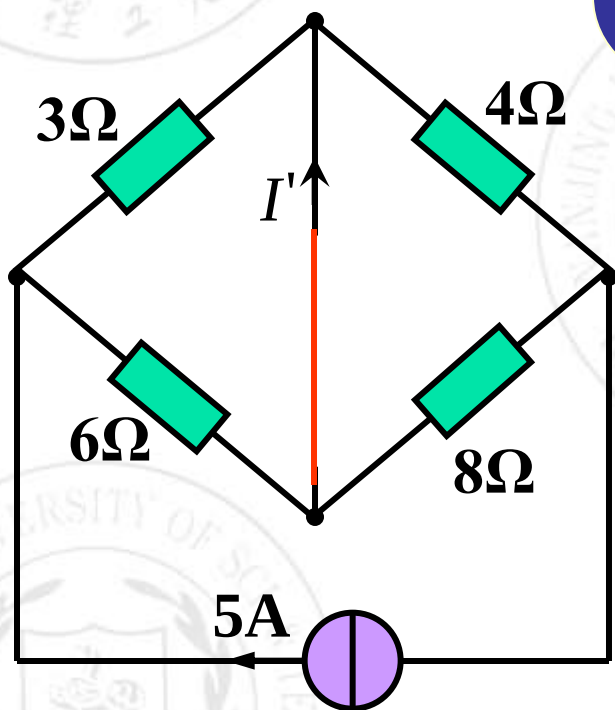
例：试用叠加定理计算电流 I

解

1、电流源单独作用时，
电压源短路处理。

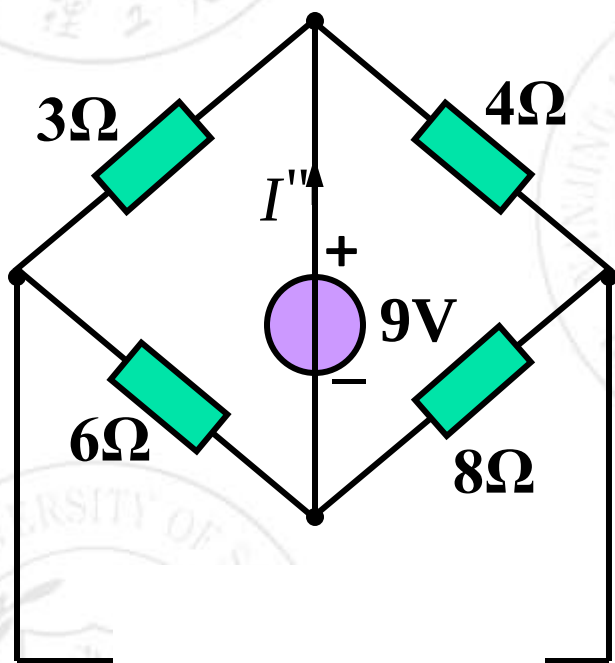
此时，电流为 I' 。

显然： $I' = 0$



4.1 叠加定理

例：试用叠加定理计算电流 I



2、电压源单独作用时，
电流源开路处理。
此时，电流为 I'' 。

$$I'' = \frac{9}{3 + 6} + \frac{9}{4 + 8} = 1.75 \text{ A}$$

所以：

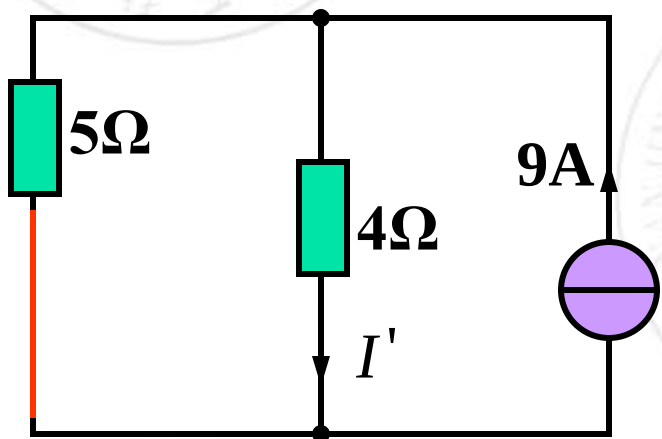
$$I = I' + I'' = 1.75 \text{ A}$$

■ 注意!

- 只适用于线性电路中求电压、电流，不适用于求功率；也不适用非线性电路。
- 某个独立电源单独作用时，其余独立电源全为零值，电压源用“短路”替代，电流源用“断路”替代。
- 受控源一般不单独作用，当每个独立源作用时均予以保留。
- “代数求和”指分量参考方向与原方向一致取正，不一致取负。

4.1 叠加定理

例：试用叠加定理求电阻 4Ω 上的电流。



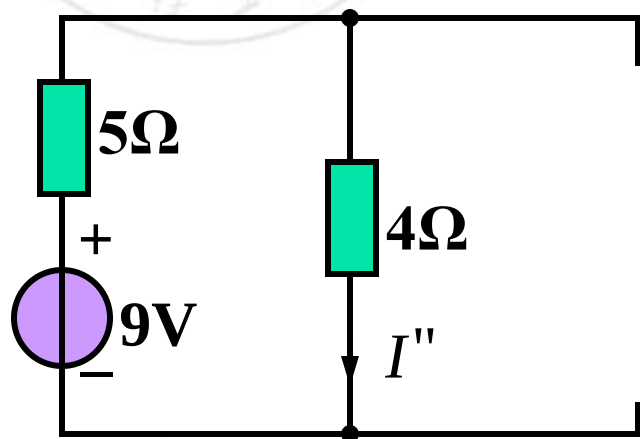
1、电流源单独作用时，
电压源短路处理。

此时，电流为 I' 。

$$I' = \frac{5}{5 + 4} \times 9 = 5A$$

4.1 叠加定理

例：试用叠加定理求电阻 4Ω 上的功率。



2、电压源单独作用时，
电流源开路处理。

此时，电流为 I'' 。

$$I'' = \frac{9}{4 + 5} = 1 \text{ A}$$

所以：

$$I = I' + I'' = 5 + 1 = 6 \text{ A}$$

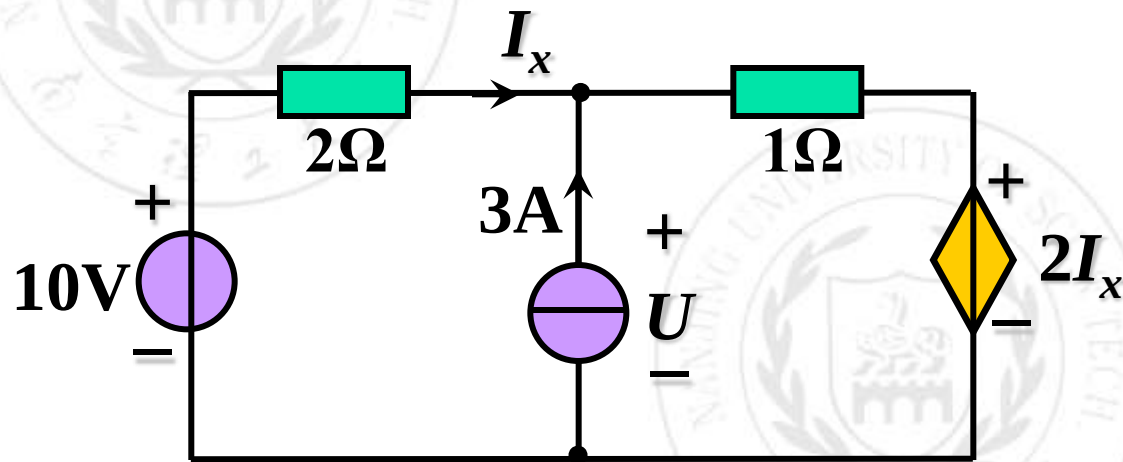
$$P = I^2 R = 144 \text{ W}$$

显然：

$$P \neq I'^2 R + I''^2 R = 5^2 \times 4 + 1^2 \times 4 = 104 \text{ W}$$

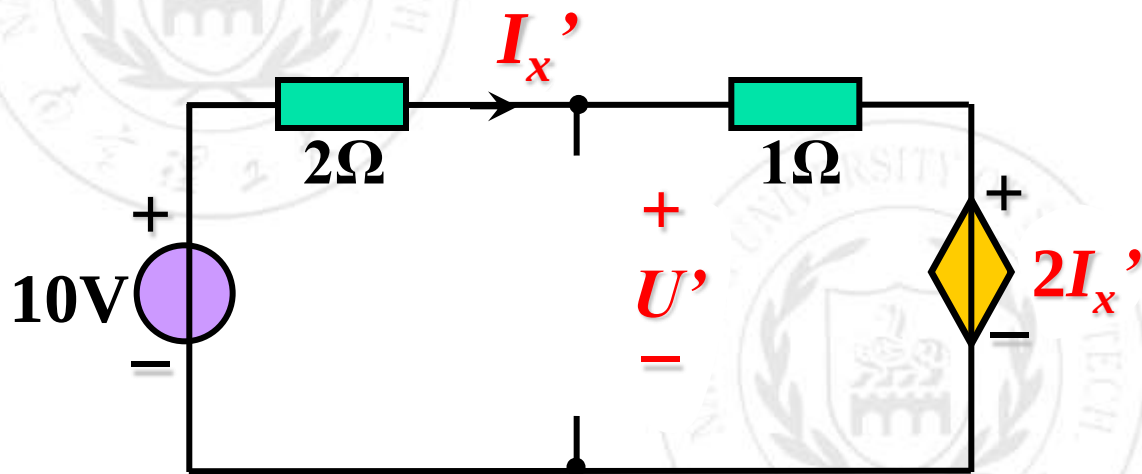
4.1 叠加定理

例：试用叠加定理求 U 和 I_x



4.1 叠加定理

例：试用叠加定理求 U 和 I_x



■ 第1步：10V电压源单独作用

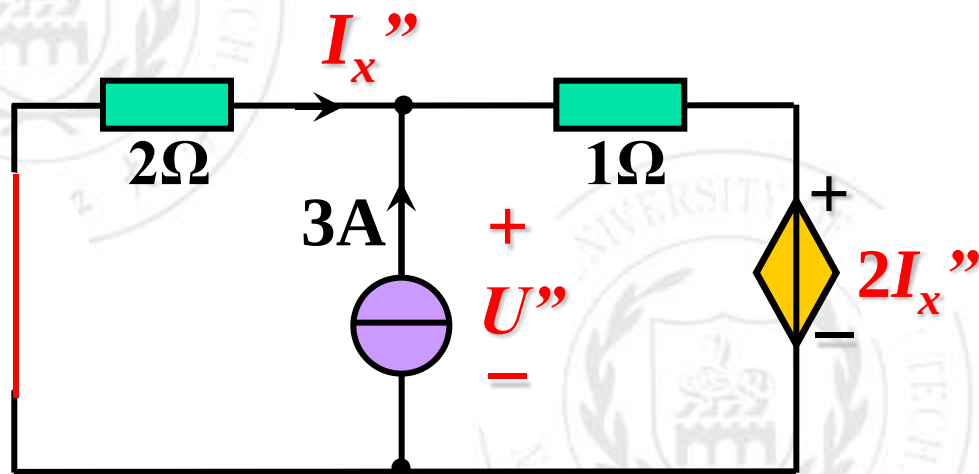
（受控源须跟控制量作相应改变）

$$3I_x' + 2I_x' = 10 \Rightarrow I_x' = 2\text{ A}$$

$$U' = 3I_x' = 6\text{ V}$$

4.1 叠加定理

例：试用叠加定理求 U 和 I_x



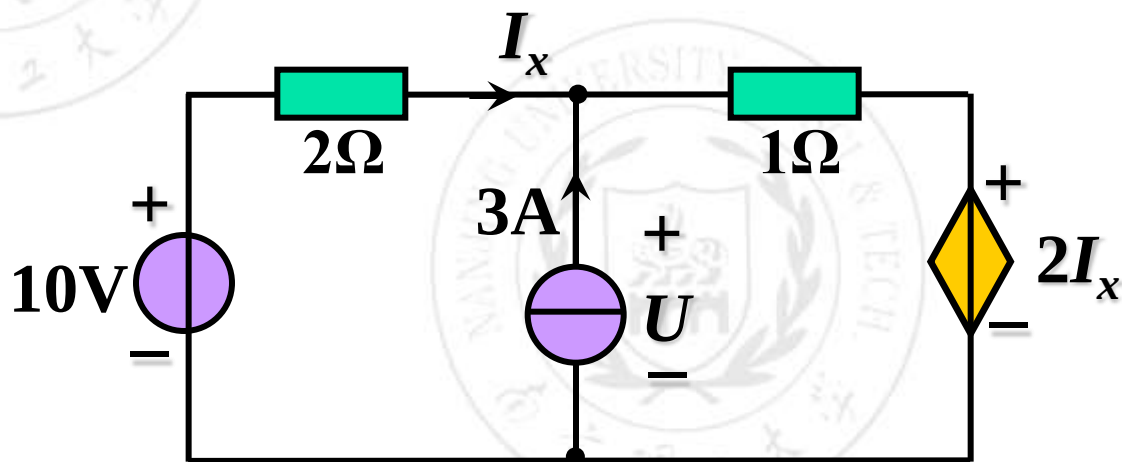
■ 第2步：3A电流源单独作用

■ （受控源须跟控制量作相应改变）

$$\begin{cases} (3 + I_x'') \times 1 + 2I_x'' + 2I_x'' = 0 \\ 2I_x'' + U'' = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U'' = 1.2 \text{ V} \\ I_x'' = -0.6 \text{ A} \end{cases}$$

4.1 叠加定理

■ 第3步：10V电压源和3A电流源共同作用

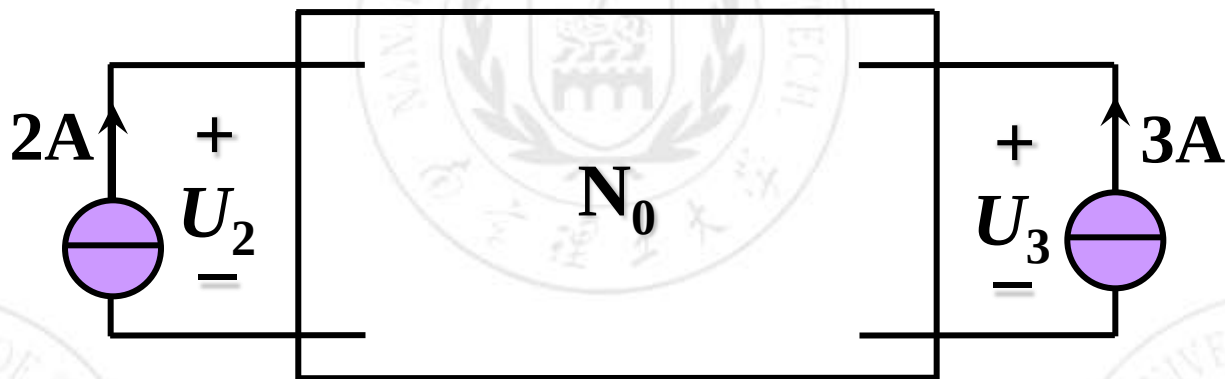


$$U = U' + U'' = 7.2 \text{ V}$$

$$I_x = I'_x + I''_x = 1.4 \text{ A}$$

2.4 叠加定理

例：已知 N_0 为线性电阻无源网络：当3A电流源移去时，2A电流源产生功率28W, $U_3 = 8V$ ；当2A电流源移去时，3A电流源产生功率54W, $U_2 = 12V$ 。
求当两个电流源共同作用时各自产生的功率。



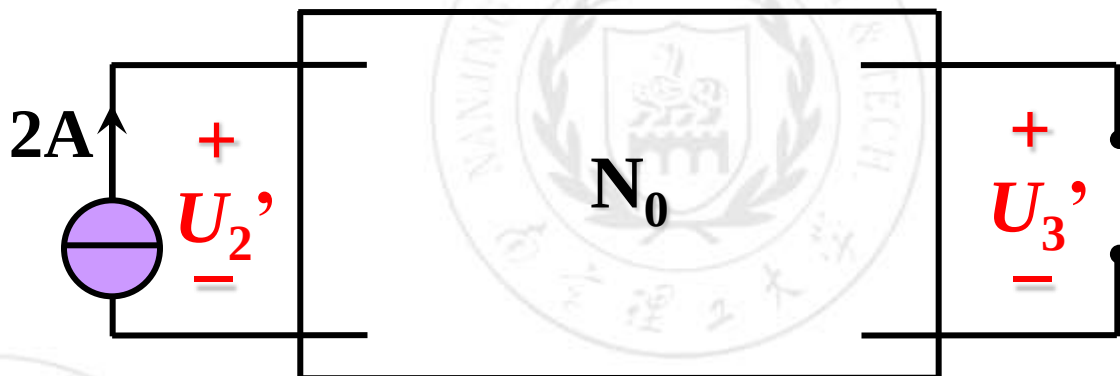
$$U_2 = 26V, U_3 = 26V$$

2A电流源产生功率52W; 3A电流源产生功率78W.

2.4 叠加定理

■ **解：** 利用叠加定理和所提供的已知条件可以得知：

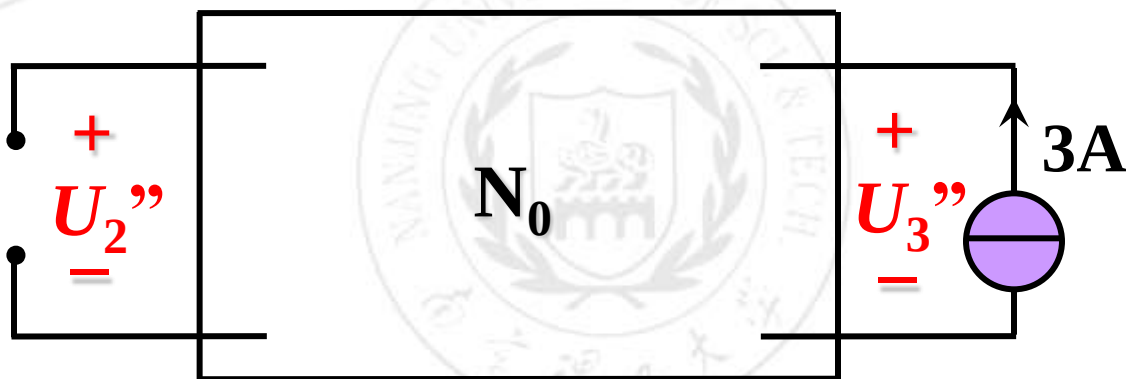
■ **第1步：** 2A电流源单独作用



$$U_2' = \frac{28}{2} = 14 \text{ V}, \quad U_3' = 8 \text{ V}$$

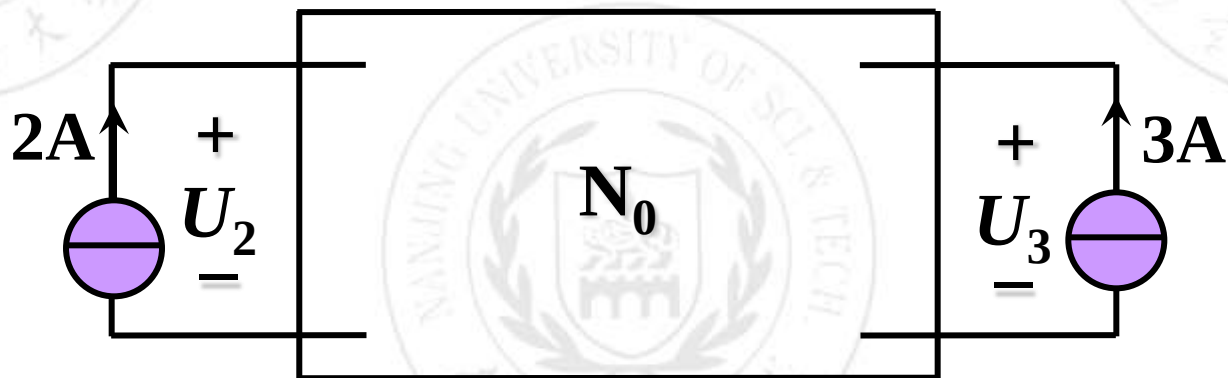
2.4 叠加定理

■ 第2步：3A电流源单独作用



$$U_2'' = 12\text{V}, U_3'' = \frac{54}{3} = 18\text{V}$$

■ 第3步：两个电流源共同作用

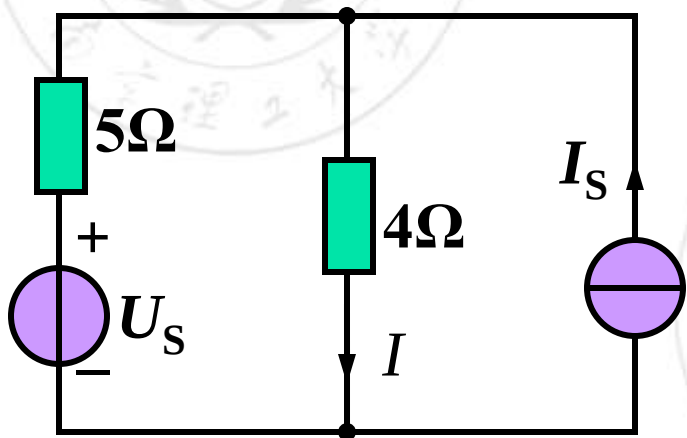


$$U_2 = 26\text{V}, U_3 = 26\text{V}$$

$$\text{则: } P_{2\text{A}} = -52\text{W}, P_{3\text{A}} = -78\text{W}$$

发出功率分别为52W和78W.

4.1 叠加定理



1、电流源单独作用时：

$$I' = \frac{5}{5 + 4} \times I_s = \frac{5}{9} I_s$$

2、电压源单独作用时：

$$I'' = \frac{U_s}{4 + 5} = \frac{U_s}{9}$$

$$I = I' + I'' = \frac{5}{9} I_s + \frac{1}{9} U_s$$

在线性电路中，有：

$$y = \sum_{i=1}^m \alpha_i u_{Si} + \sum_{j=1}^n \beta_j i_{Sj}$$

y ——响应 (u 、 i)

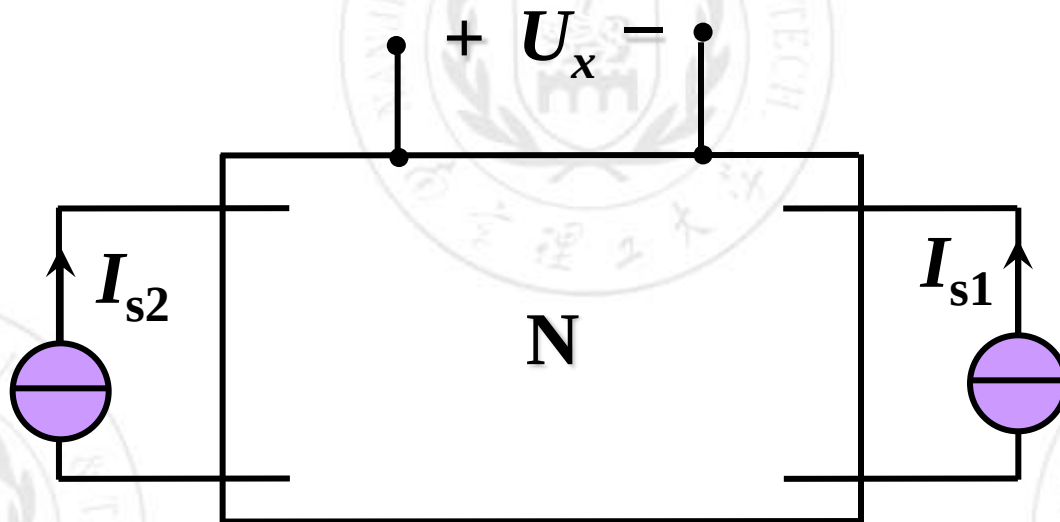
m ——独立电压源的个数

n ——独立电流源的个数

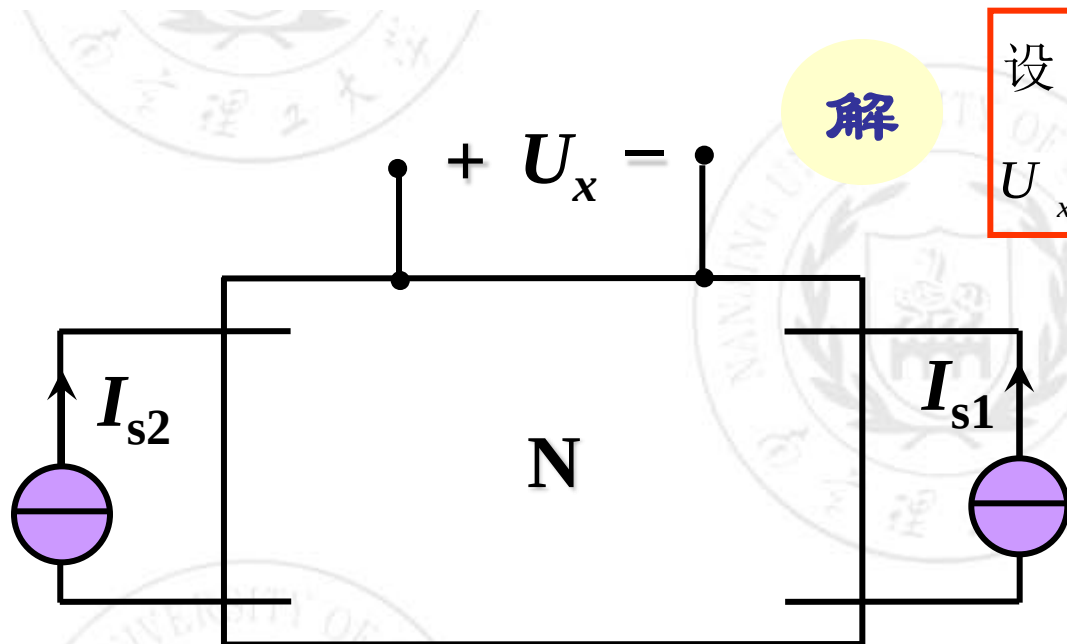
即：线性电路中的响应实质上是各个独立电源的线性组合。

4.1 叠加定理

例： 电路如图所示，若 $I_{s1}=8\text{A}$, $I_{s2}=12\text{A}$ 时， $U_x=80\text{V}$ ；
若 $I_{s1}=-8\text{A}$, $I_{s2}=4\text{A}$ 时， $U_x=0\text{V}$ ； $I_{s1}=I_{s1}=0\text{A}$ 时，
 $U_x=-40\text{V}$ ； 求当 $I_{s1}=I_{s2}=20\text{A}$ 时， $U_x=?$



例： 电路如图所示，若 $I_{s1}=8\text{A}$, $I_{s2}=12\text{A}$ 时， $U_x=80\text{V}$ ；
若 $I_{s1}=-8\text{A}$, $I_{s2}=4\text{A}$ 时， $U_x=0\text{V}$ ； $I_{s1}=I_{s2}=0\text{A}$ 时，
 $U_x=-40\text{V}$ ； 求当 $I_{s1}=I_{s2}=20\text{A}$ 时， $U_x=?$



解

设网络中的独立源为 x_s ，得

$$U_x = k_1 I_{s1} + k_2 I_{s2} + k_3 x_s$$

代入已知数据得：

$$\begin{cases} 80 = 8k_1 + 12k_2 + k_3 x_s \\ 0 = -8k_1 + 4k_2 + k_3 x_s \\ -40 = k_3 x_s \end{cases}$$

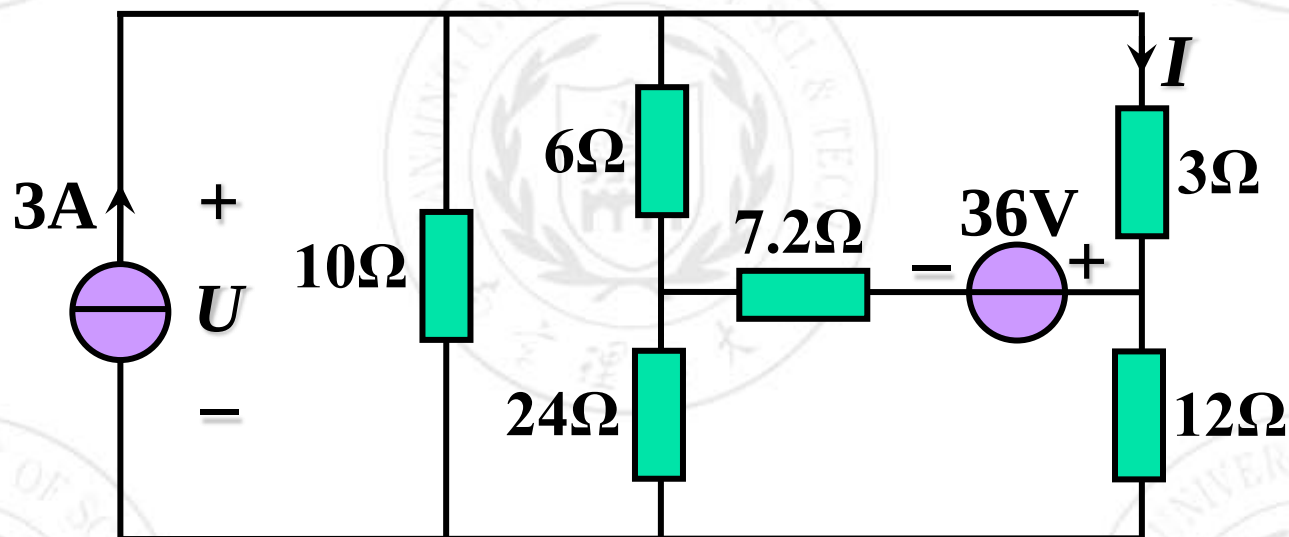
解得： $k_1 = 0$, $k_2 = 10$

当 $I_{s1} = I_{s2} = 20\text{A}$ 时

$$U_x = 0 \times 20 + 10 \times 20 + (-40) = 160\text{V}$$

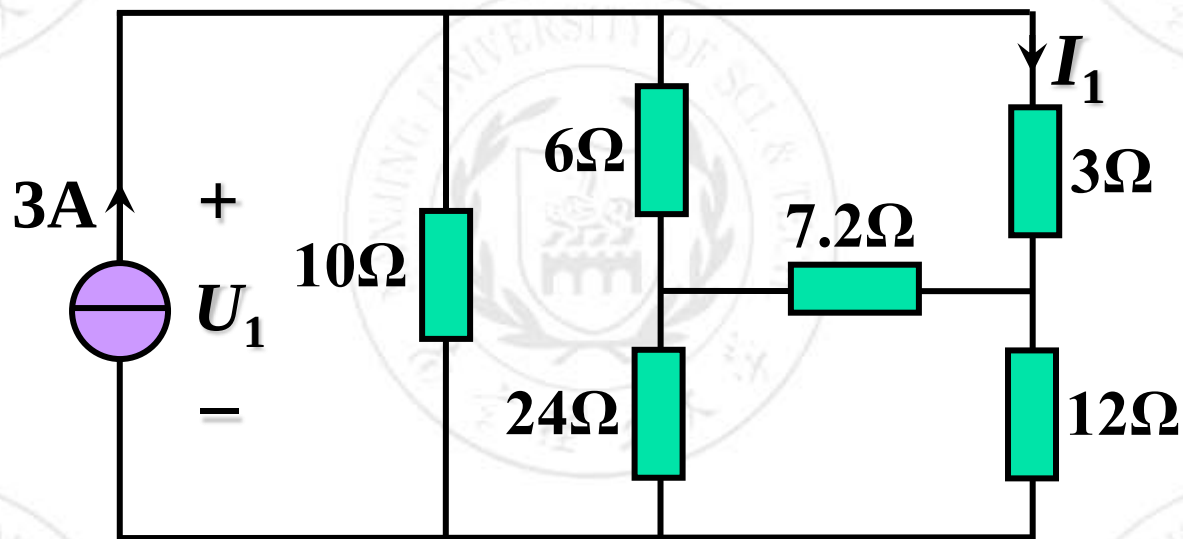
4.1 叠加定理

例：试用叠加定理求 U 和 I 。



4.1 叠加定理

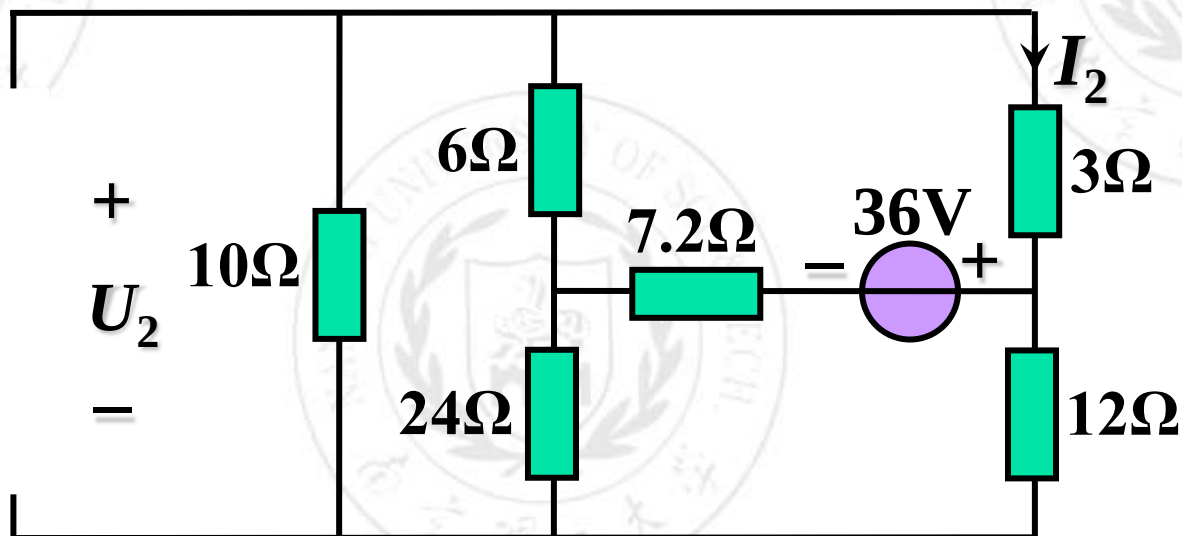
1: 3A电流源单独作用时:



$$I_1 = 1\text{A}, U_1 = 15\text{V}$$

4.1 叠加定理

2: 36V电压源单独作用时:

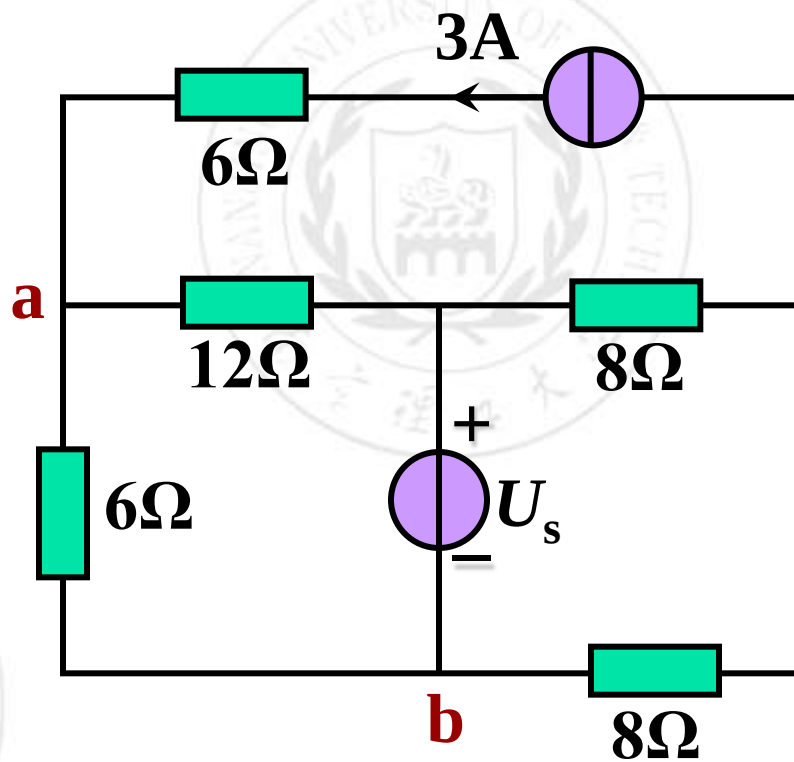


$$I_2 = -2\text{ A}, \quad U_2 = 0\text{ V}$$

$$I = -1\text{ A}, \quad U = 15\text{ V}$$

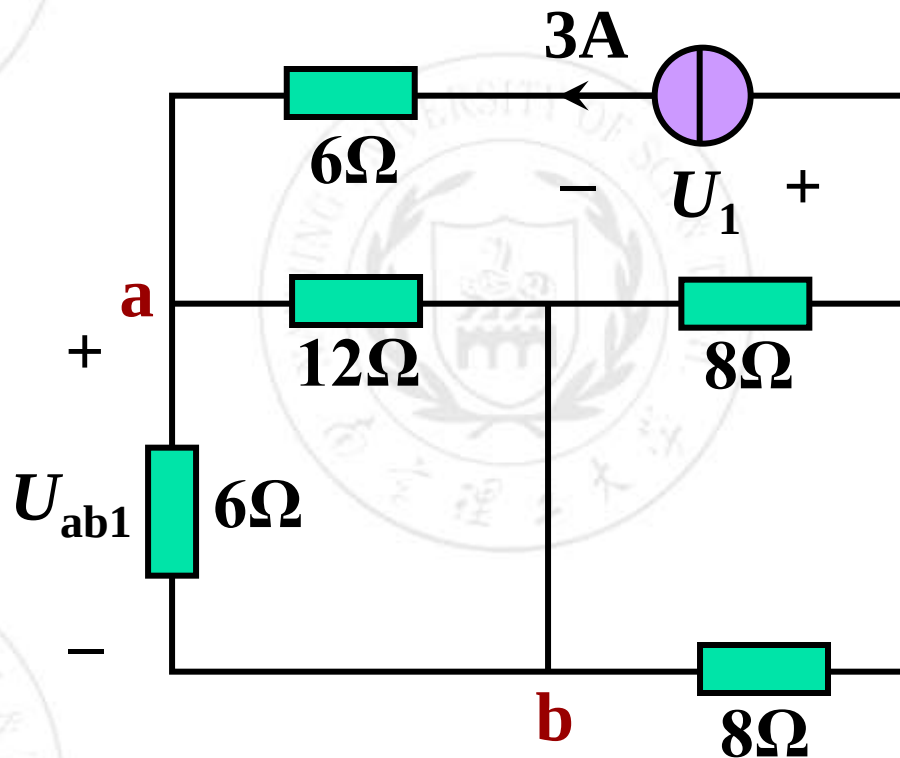
4.1 叠加定理

例：试用叠加定理求 $U_{ab} = 0$ 时的电压源电压 U_s ，并求电流源发出的功率。



4.1 叠加定理

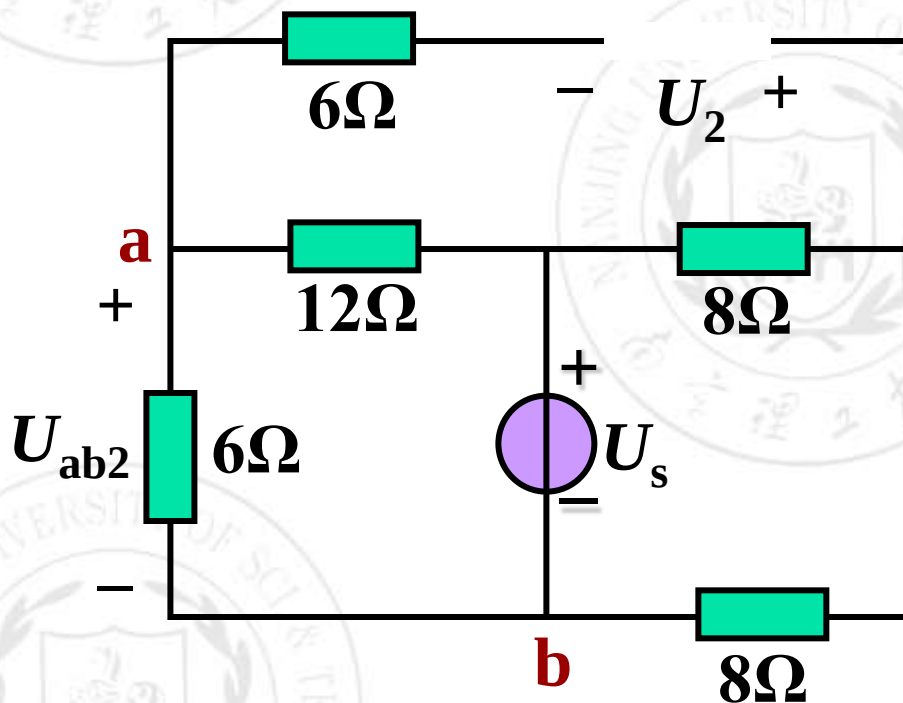
1: 3A电流源单独作用时:



$$U_{ab1} = 12\text{V}, U_1 = -42\text{V}$$

4.1 叠加定理

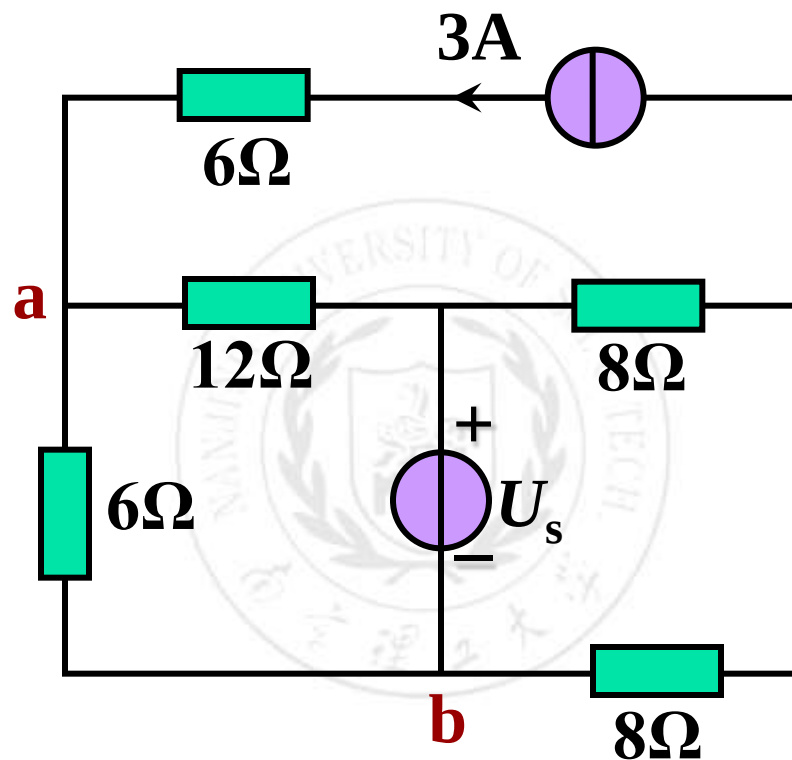
2: U_s 电流源单独作用时:



$$U_s = -36 \text{ V}$$

$$U_2 = -6 \text{ V}$$

4.1 叠加定理



$$U_s = -36\text{ V}, \quad P_{3\text{A}} = -144\text{ W}$$

发出的功率144W



■ 替代定理

✚ 在任意的线性或非线性网络中，若已知第 k 条支路的电压和电流为 U_k 和 I_k ，则不论该支路是何元件组成的，总可以用下列的任何一个元件去替代：

即：✚ 电压值为 U_k 的理想电压源

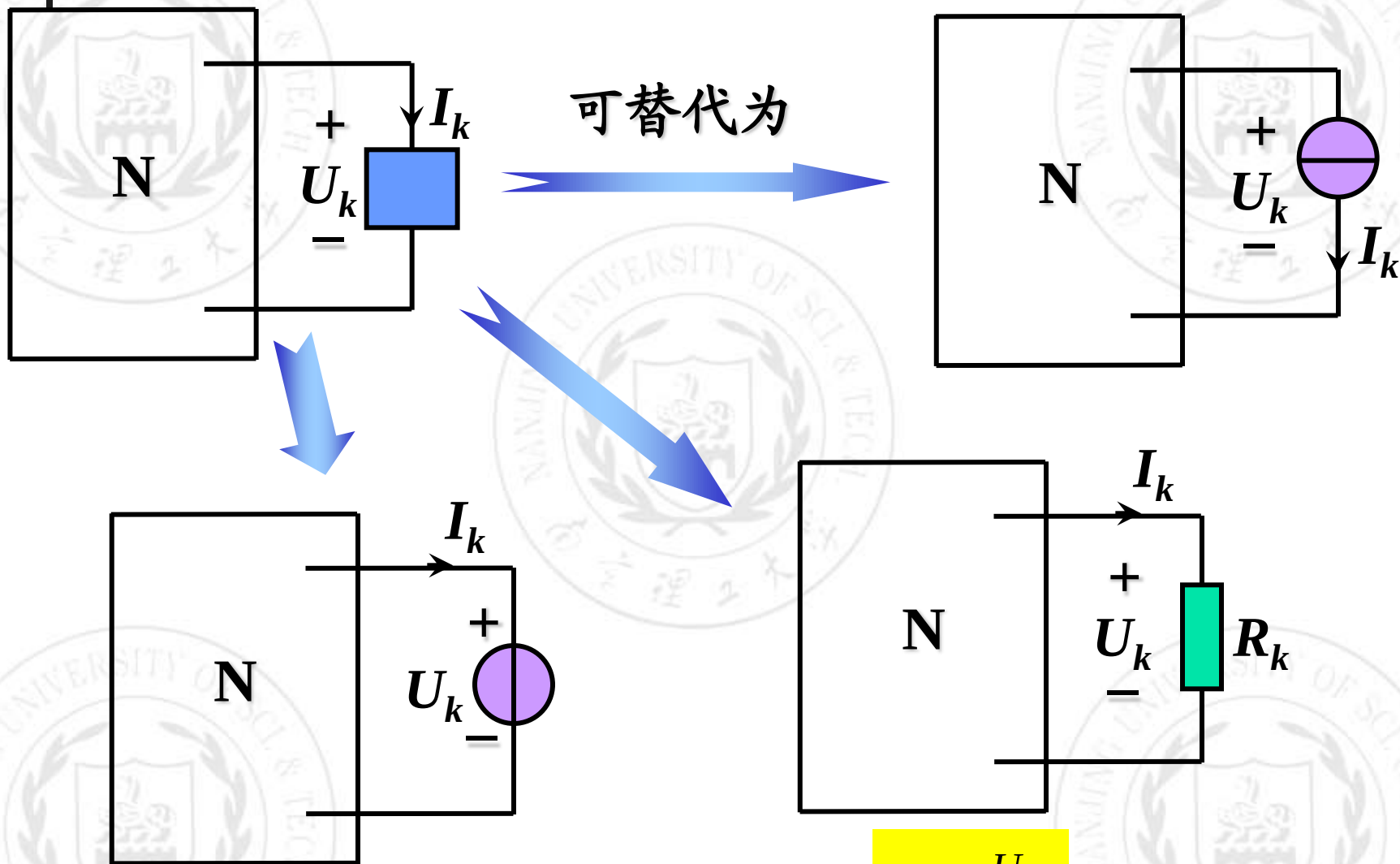
✚ 电流值为 I_k 的理想电流源

✚ 电阻值为 $\frac{U_k}{I_k}$ 的理想电阻元件 R_k

替代后电路中全部电压和电流都将保持原值不变

所代支路不应为受控源或控制量所在的支路。

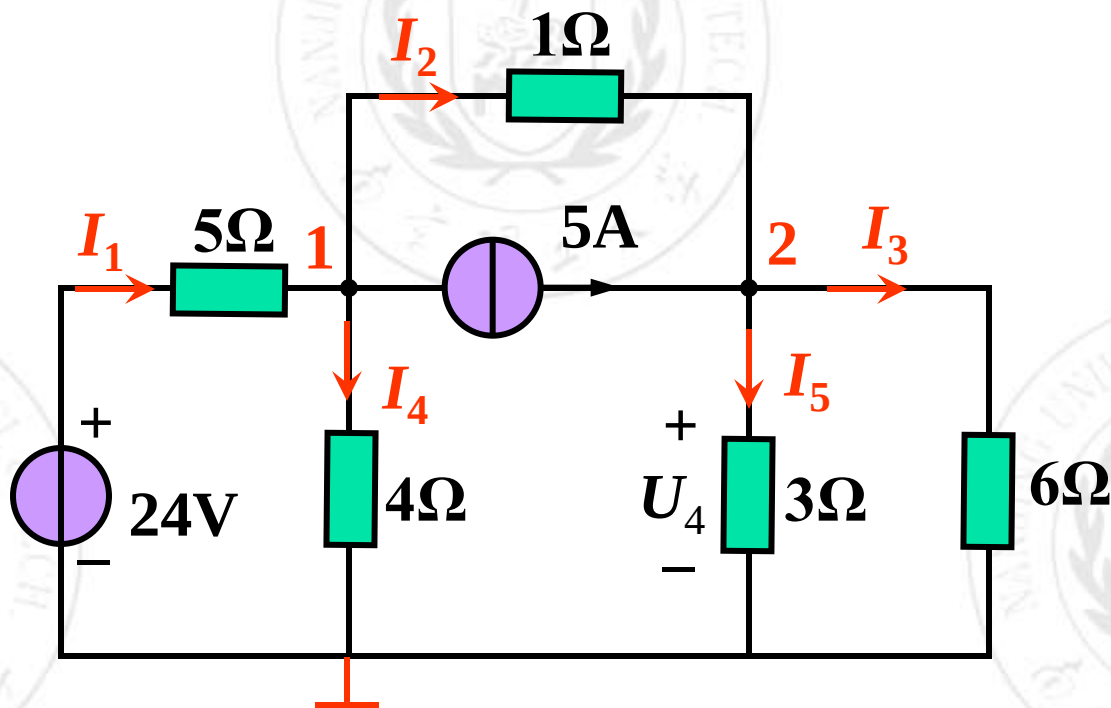
4.2 替代定理



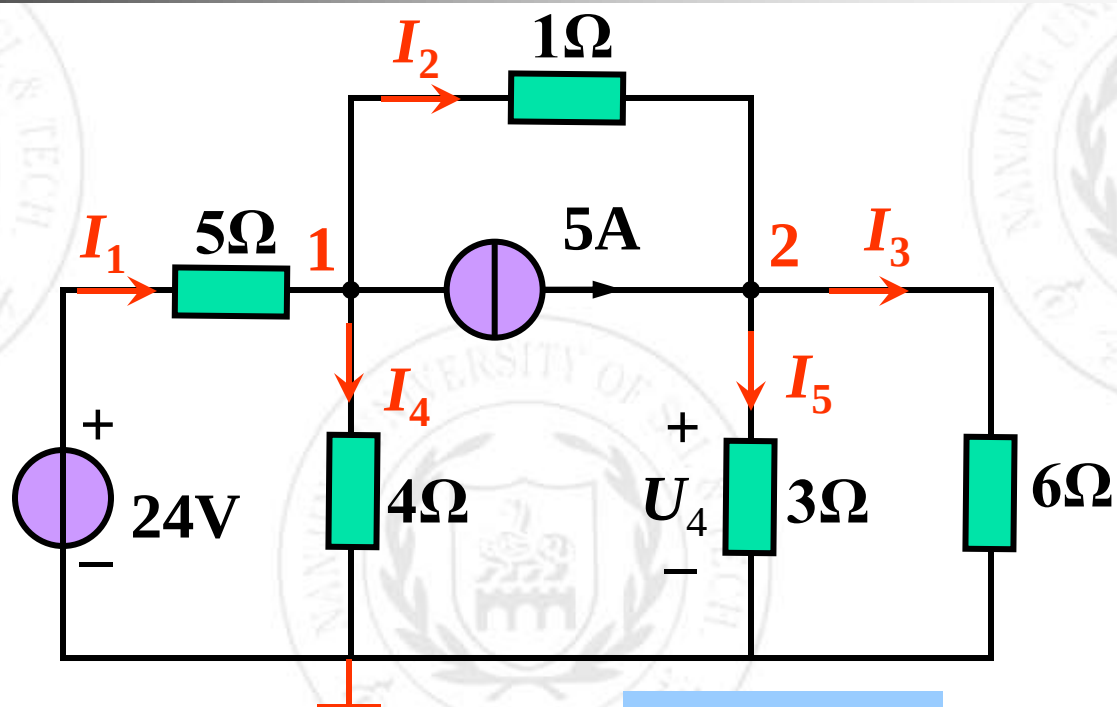
$$R_k = \frac{U_k}{I_k}$$

例

- (1) 试求各支路电流和 U_4 。
- (2) 用计算所得的 U_4 作为电压源电压替代 3Ω 支路，再求各支路电流。



4.2 替代定理



$$U_{n1} = 4\text{ V}$$

$$U_{n2} = 6\text{ V}$$

$$I_1 = 4\text{ A}$$

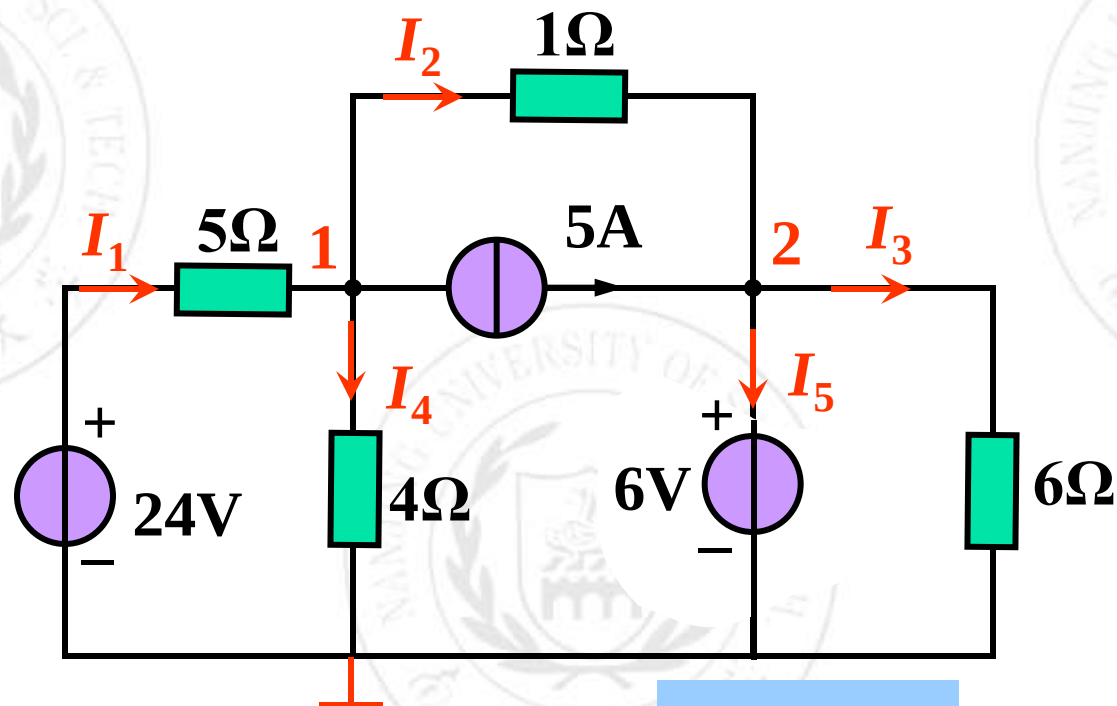
$$I_2 = -2\text{ A}$$

$$I_3 = 1\text{ A}$$

$$I_4 = 1\text{ A}$$

$$I_5 = 2\text{ A}$$

4.2 替代定理



$$U_{n1} = 4\text{ V}$$

$$U_{n2} = 6\text{ V}$$

$$I_1 = 4\text{ A}$$

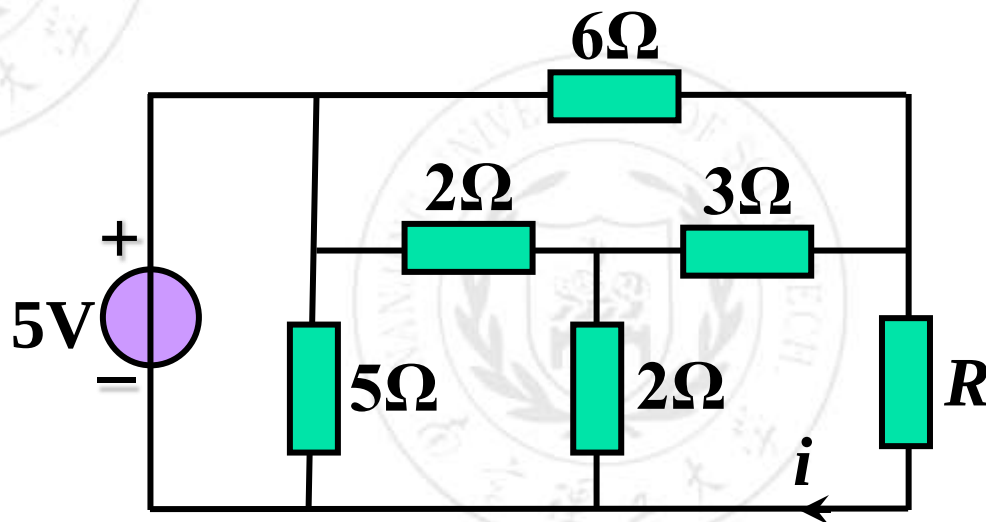
$$I_2 = -2\text{ A}$$

$$I_3 = 1\text{ A}$$

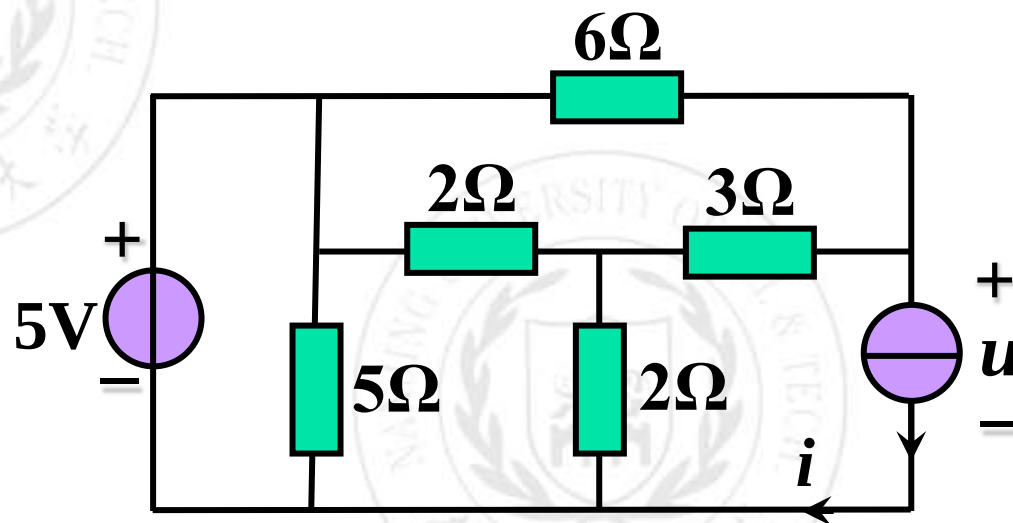
$$I_4 = 1\text{ A}$$

$$I_5 = 2\text{ A}$$

例

习题4-8: $i = 0.5\text{A}$, 用替代定理求电阻 R 。

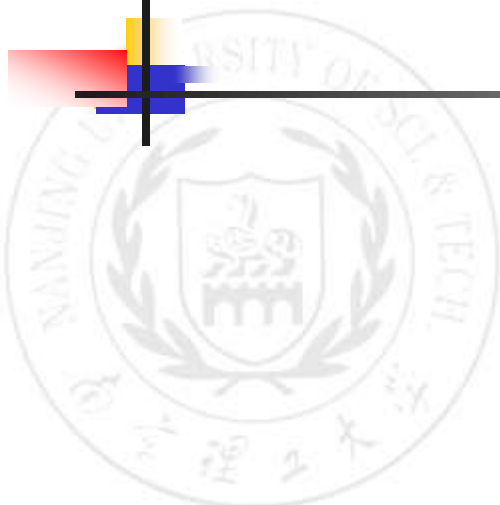
4.2 替代定理



$$i = 0.5\text{A}$$

$$u = 2.3\text{V}$$

$$R = 4.6\Omega$$



本次课重点

- ◆ 节点电压法.
- ◆ 叠加定理.